Firstblood

01 曲线 $x=t^2\quad 1, y=t+1, z=t^3$，在点 $P(0, 2, 1)$ 的法平面方程为（ ）. （5分）

A. $3x+y+2z\quad 5=0$　　**B.** $x+2y+3z\quad 5=0$　　**C.** $2x+y+3z\quad 5=0$　　**D.** $2x+3y+z\quad 5=0$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	空间曲线的法平面

由于点 $P(0, 2, 1)$ 在曲线上，因此得到：$t=1$，又 $x'|_{t=1}=2t=2$，$y'|_{t=1}=1$，$z'|_{t=1}=3t^2=3$，因此法平面方程：$2x+(y\quad 2)+3(z\quad 1)=0$，即：$2x+y+3z\quad 5=0$.

02 若曲线 $x=\frac{2}{3}t^3$，$y=6t^{2/3}$，$z=4t^{\sqrt{5}}$ 在点 $(\frac{2}{3}, 6, 4)$ 处的一个切线向量与 ox 轴正向的夹角成钝角，则它与 oz 轴正向夹角的余弦 $\cos y=$（ ）.

A. $\frac{\sqrt{5}}{10}$　　**B.** $\frac{\sqrt{5}}{10}$　　**C.** $\frac{2\sqrt{5}}{5}$　　**D.** $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考

正确答案	D
考点	空间曲线的切向量

由于点 $(\frac{2}{3}, 6, 4)$ 所对应的 $t=1$，则：

$x_t'|_{t=1}=2t^2=2$，$y_t'|_{t=1}=6\cdot\frac{2}{3}\cdot t^{\frac{1}{3}}=4$，$z_t'|_{t=1}=4\sqrt{5}t^{\sqrt{5}-1}=4\sqrt{5}$，因此切向量为：

$\{2, 4, 4\sqrt{5}\}$，又切向量与 ox 轴正向夹角为钝角，则：$\cos y=\frac{-|2\cdot 0+4\cdot 0+4\sqrt{5}\cdot 1|}{\sqrt{2^2+4^2+(4\sqrt{5})^2}}=-\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

03 函数 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在闭域 $D:|x|+|y|\le 1$ 上的最小值是（ ）. （5分）

A. 2　　**B.** 2　　**C.** 1　　**D.** 0

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	D
考点	二元函数的最值

由于：$z_x=\frac{1}{2}\frac{2x}{\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，$z_y=\frac{1}{2}\frac{2y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$，当 $z_x=0, z_y=0$ 时，原函数取到驻点为：$(0, 0)$，又：$z=\sqrt{x^2+y^2}\ge 0$，因此在 $(x, y)-(0, 0)$ 时取到最小值：$z(0, 0)-0$.

04 $f(x, y)=4(x \quad y) \quad x^2 \quad y^2$ 的极大值是( ).

A. 8　　**B**. 4　　**C**. 10　　**D**. 6

自选答案没有作答

解答过程没有作答

正确答案	A
考点	二元函数的极值

令：$f_x=4 \quad 2x=0$，$f_y= \quad 4 \quad 2y=0$，得到：$x=2, y= \quad 2$，又：$f_{xx}= \quad 2$，$f_{yy}= \quad 2$，$f_{xy}=0$

$f_{xx}f_{yy} \quad f_{xy}^2>0$，因此原函数在$x=2, y= \quad 2$上取到极大值，代入得：$f_{\max}=8$.

05 设积分区域D的面积为S，则$\iint_D 2d\sigma=$( ).

A. 0　　**B**. $2S$　　**C**. S　　**D**. $3S$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

正确答案	B
考点	二重积分的概念与性质

$\iint_D 2d\sigma= \quad 2\iint_D d\sigma=2S$.

06 设$f(x,y)$在原点某邻域D连续，区域$D:x^2+y^2\le t^2$在该邻域内，$F(t)=\iint_D f(x,y)d\sigma$的值是$\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{F(t)}{t^2}=$( ).　（5分）

A. 不存在
B. π
C. $\pi f(0,0)$
D. πA，A为D的面积

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	二重积分的概念与性质

由二重积分的中值定理有$\iint_D f(x,y)d\sigma=\pi t^2 f(\xi,\eta)$，

其中(ξ,η)为$D:x^2+y^2\le t^2$内一点．显然当$t\to 0$时，$(\xi,\eta)\to(0,0)$，

由$f(x,y)$的连续性有

$$\lim_{t\to 0}\frac{F(t)}{t^2}=\lim_{t\to 0}\frac{\pi t^2 f(\xi,\eta)}{t^2}=\pi f(0,0).$$

07 已知Ω是由$z\geq\sqrt{x^2+y^2}$及$x^2+y^2+z^2\geq 2R^2\ (R>0)$所确定的闭区域，则计算$I=\iiint_{\Omega}z^2dv=$( ) . （5分）

A. $\frac{\pi}{20}$　　B. $\frac{\pi}{10}$　　C. $\frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{5}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	球坐标系下三重积分的计算

$$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^{\cos\varphi}r^3\sin\varphi dr$$
$$=\frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\varphi\sin\varphi d\varphi=\frac{\pi}{10}.$$

08 $I=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)dv$，其中$\Omega$是由锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$，平面$z=a(a>0)$所围成的闭区域，则它在柱坐标系下的三次积分是( ) . （5分）

A. $\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{a}rdr\int_0^{a}r^2dz$　　B. $\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{a}rdr\int_0^{a}r^2dz$

C. $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{a}rdr\int_r^{a}r^2dz$　　D. $\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{a}rdr\int_r^{a}r^2dz$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	柱坐标系下三重积分的计算

设$\begin{cases}x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\\ z=z\end{cases}$，$\Omega$在$xOy$面上的投影区域$D=\{(x,y)|x^2+y^2\leq a\}$，故

$$I=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)dv=\iint_{D}r^2drd\theta\int_r^a rdz$$
$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{a}rdr\int_r^{a}r^2dz\ .$$

09 设$f(x,y)$是连续函数，交换二次积分$\int_0^1dx\int_0^{1-x}f(x,y)dy$的积分次序后结果为( ). （5分）

A. $\int_0^1dy\int_0^{1-x}f(x,y)dx$　　B. $\int_0^1dy\int_0^{1-y}f(x,y)dx$

C. $\int_0^1dy\int_0^1f(x,y)dx$　　D. $\int_0^{1-x}dy\int_0^1f(x,y)dx$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	直角坐标系下二重积分的计算

题设二次积分的积分限$0\leq x\leq 1,\ 0\leq y\leq 1-x$，

可改写为$0\leq x\leq 1-y,\ 0\leq y\leq 1$，

所以$\int_0^1dx\int_0^{1-x}f(x,y)dy=\int_0^1dy\int_0^{1-y}f(x,y)dx$.

10 设 $f(x, y)$是连续函数，则二次积分 $\int_0^2 dx\int_0^{x^2} f(x, y)dy$ 交换积分次序后为 ( ) .　　（5分）

A. $\int_2^4 dy\int_{y^2}^2 f(x, y)dx$

B. $\int_0^4 dy\int_{\sqrt{y}}^2 f(x, y)dx$

C. $\int_0^4 dy\int_y^2 f(x, y)dx$

D. $\int_0^2 dy\int_{\sqrt{y}}^4 f(x, y)dx$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	直角坐标系下二重积分的计算

由题设二次积分写出积分限：

$0\le x\le 2,\ 0\le y\le x^2$.

改变积分次序后

$\sqrt{y}\le x\le 2$ ， $0\le y\le 4$ ，

所以

$\int_0^2 dx\int_0^{x^2} f(x, y)dy = \int_0^4 dy\int_{\sqrt{y}}^2 f(x, y)dx$.

11 $\iiint_\Omega (x^2+3y^2)dv = \iiint_\Omega \left(3xy \quad \frac{1}{2}x^2\right)dv$ ( ) .　　（5分）

A. $\iiint_\Omega \left(3xy \quad \frac{3}{2}x^2 \quad 3y^2\right)dv$

B. $\iiint_\Omega (3xy+2y^2)dv$

C. $\iiint_\Omega \left(\frac{1}{2}x^2+2y^2\right)dv$

D. $\iiint_\Omega \left(xy \quad \frac{1}{2}x^2 \quad \frac{3}{2}y^2\right)dv$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	三重积分的概念与性质

设 $\iiint_\Omega f(x, y)dv$ ，则有

$x^2+3y^2=3xy \quad \frac{1}{2}x^2 \quad f(x, y)$ ，解得

$f(x, y)=(3xy \quad \frac{3}{2}x^2 \quad 3y^2)$.

12 设 $u=f(t)$ 在 $(\quad \infty, +\infty)$ 上严格单调增加且为连续的奇函数，Ω 是上半单位球体 $x^2+y^2+z^2\le 1$ ， $z\ge 0$ ，　　（5分）

$I=\iiint_\Omega f(x-y+z)dv$ ，则 ( ) .

A. $I=0$

B. $I<0$

C. I 的符号不定

D. $I>0$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	D
考点	三重积分的概念与性质

用平面 $x=y$ 将 Ω 分成两部分， Ω_1 ： $x\ge y$ ， Ω_2 ： $x<y$.

在 Ω_1 中 $x \quad y+z>0$ ，所以 $I=\iiint_{\Omega_1} f(x-y+z)dv>0$ ；

Ω_2 关于平面 $x \quad y+z=0$ 对称，所以 $I=\iiint_{\Omega_2} f(x-y+z)dv=0$.

综上 $I>0$.

13 设Ω是由$x^2 \quad y^2 \le a^2,\ x^2+z^2 \le a\,(a>0)$所围成的立体．则$\iiint_{\Omega}(x^2+y+z)dv=(\ )$．　（5分）

A. $\frac{16}{15}a^5$　　B. $\frac{11}{15}a^5$　　C. $\frac{7}{15}a^5$　　D. $\frac{14}{15}a^5$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	直角坐标系下三重积分的计算

$$I=\iiint_{\Omega}x^2dv=8\int_0^a dx\int_0^{\sqrt{a^2-x^2}}dy\int_0^{\sqrt{a^2-x^2}}dz$$

$$=8\int_0^a x^2(a^2 \quad x^2)dx=\frac{16}{15}a^5.$$

14　设$u=f(t)$是$(\quad \infty,+\infty)$上严格单调减少的奇函数，Ω是球体$x^2+y^2+z^2\le 1$，下列积分值不为零的的是(　)．　（5分）

A. $\iiint_{\Omega}x^3zf(xy^2z^3)dv$　　B. $\iiint_{\Omega}(x^2+y^2z^2)f(x^2yz)dv$

C. $\iiint_{\Omega}(y+z)f(x^2+y^2+z^2)dv$　　D. $\iiint_{\Omega}(x^2-y^2+z^2)f(xyz)dv$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	三重积分的概念与性质

Ω关于平面xOy，yOz，zOx均对称，

$\iiint_{\Omega}(x^2+y^2z^2)f(x^2yz)dv$中的被积函数是关于$y$或$z$的奇函数，所以积分值为零；

$\iiint_{\Omega}(x^2-y^2+z^2)f(xyz)dv$中的被积函数是关于$x$或$y$或$z$的奇函数，所以积分值为零；

$\iiint_{\Omega}(y+z)f(x^2+y^2+z^2)dv=\iiint_{\Omega}yf(x^2+y^2+z^2)dv+\iiint_{\Omega}zf(x^2+y^2+z^2)dv$，分别是关于$y$或$z$的奇函数，所以积分值为零．

15　二重积分$\iint_D xydxdy$（其中D: $0\le y\le x^2,\ 0\le x\le 1$）的值为(　)．　（5分）

A. $\frac{1}{12}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{6}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式$=\int_0^1 xdx\int_0^{x^2}ydy=\frac{1}{12}$．

16 计算二重积分 $\iint_D \frac{dxdy}{(x+y)^2}$，其中 D: $3 \le x \le 4$, $1 \le y \le 2$．（ ） （5分）

A. $\ln\frac{23}{24}$　　B. $\ln\frac{24}{25}$　　C. $\ln\frac{25}{23}$　　D. $\ln\frac{25}{24}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	D
考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_3^4 dx\int_1^2 \frac{1}{(x+y)^2}dy = \int_3^4\left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2}\right)dx = \ln\frac{25}{24}$．

17 计算二次积分 $\int_1^1 dx\int_1^x x\sqrt{1-x^2+y^2}dy$．（ ） （5分）

A. $\frac{1}{2}$　　B. 0　　C. 1　　D. -1

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_{-1}^1 dy\int_y^1 x\sqrt{1-x^2+y^2}dx = \int_{-1}^1 \frac{1}{3}(1-|y|^3)dy = \frac{1}{2}$．

18 计算二重积分 $\iint_D (|x|+|y|)dxdy$，其中 D: $|x|+|y| \le 1$．（ ） （5分）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{3}{4}$　　C. $\frac{4}{3}$　　D. $\frac{1}{3}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=4\int_0^1 dx\int_0^{1-x}(x+y)dy = 4\int_0^1\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}x^2\right)dx = \frac{4}{3}$．

19 二重积分 $\iint_D \frac{\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$ (其中积分区域为 $D=\{(x,\ y)\ 1\le x^2+y^2\le 4\}$)的值是( ). （5分）

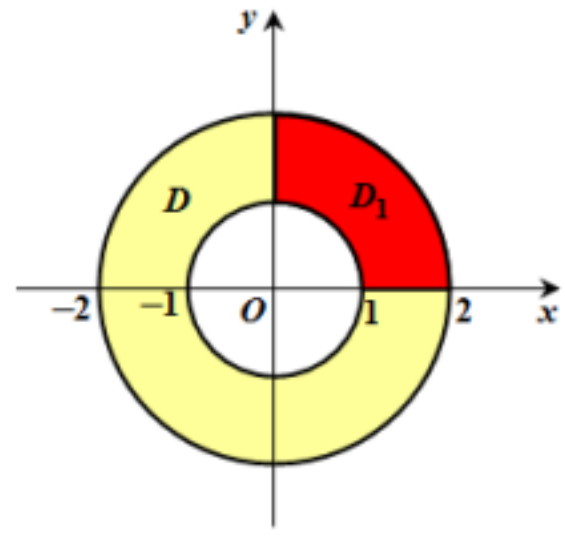
A. 5　　**B.** 4　　**C.** 4　　**D.** 5

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	极坐标系下二重积分的计算



由对称性，可只考虑第一象限部分，$D=4D_1$，注意到被积函数也有对称性，则有

$$\iint_D \frac{\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy = 4\iint_{D_1} \frac{\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$$

$$= 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^2 \frac{\sin\pi r}{r} r dr = -4.$$

2

01 曲线 $x=\cos^4 t$，$y=\sin^4 t$，$z=\sin^2 t\cos^2 t$ 在对应于点 $t=\frac{\pi}{4}$ 处的切线与 $4x+y+z=1$ 平面的夹角为( ). （5分）

A. $\frac{\pi}{4}$　　**B.** $\arccos\frac{2}{3}$　　**C.** $\frac{\pi}{3}$　　**D.** $\frac{\pi}{6}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	D
考点	空间曲线的切线

$x_t'\Big|_{t=\frac{\pi}{4}} = 4\sin t\cos^3 t = 1$，$y_t'\Big|_{t=\frac{\pi}{4}} = 4\cos t\sin^3 t = 1$，$z_t'\Big|_{t=\frac{\pi}{4}} = 0$，则曲线的切向量为：$\{1,\ 1,\ 0\}$，$4x\ \ y+z=1$ 平面的法向量为 $\{4,\ \ 1,\ 1\}$，则 $\sin\varphi = \frac{|-4+1|}{\sqrt{2}\sqrt{18}} = \frac{1}{2}$，因此 $\varphi=\frac{\pi}{6}$.

02 曲线 $\begin{cases} x-y+z=2 \\ z=x^2+y^2 \end{cases}$ 在点 $(1,1,2)$ 处的一个切线方向向量为（ ） （5分）

A. $(3,-1,4)$　　**B.** $(-1,0,3)$

C. $(3,0,-1)$　　**D.** $(1,-3,-4)$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	D
考点	空间曲线的切线与法平面

$\begin{cases} x-y+z-2=0 \\ z=x^2+y^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x-y+z-2=0 \\ x^2 \quad y^2+z=0 \end{cases}$，切线方向向量为：

$$\boldsymbol{T}=\left\{\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_{M_0},\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}\right|_{M_0},\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}\right|_{M_0}\right\}.$$

$$\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_{M_0}=\left|\begin{matrix}\dfrac{\partial F}{\partial y} & \dfrac{\partial F}{\partial z} \\ \dfrac{\partial G}{\partial y} & \dfrac{\partial G}{\partial z}\end{matrix}\right|_{M_0}=\left|\begin{matrix}-1 & 1 \\ 2y & 1\end{matrix}\right|_{(1,1,2)}=1;$$

$$\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}\right|_{M_0}=\left|\begin{matrix}\dfrac{\partial F}{\partial z} & \dfrac{\partial F}{\partial x} \\ \dfrac{\partial G}{\partial z} & \dfrac{\partial G}{\partial x}\end{matrix}\right|_{M_0}=\left|\begin{matrix}1 & 1 \\ 1 & 2x\end{matrix}\right|_{(1,1,2)}=-3;$$

$$\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}\right|_{M_0}=\left|\begin{matrix}\dfrac{\partial F}{\partial x} & \dfrac{\partial F}{\partial y} \\ \dfrac{\partial G}{\partial x} & \dfrac{\partial G}{\partial y}\end{matrix}\right|_{M_0}=\left|\begin{matrix}1 & -1 \\ 2x & 2y\end{matrix}\right|_{(1,1,2)}=-4.$$

03 若函数 $z=2x^2+2y^2+3xy+ax+by+c$ 在点 $(\ -2,3)$ 处取得极小值 3，则常数 a,b,c 之积 $abc=$（ ）. （5分）

A. 10　　**B.** 0　　**C.** 20　　**D.** 30

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	D
考点	二元函数的极值

因为：$\begin{cases} z_x=4x+3y+a, \\ z_y=4y+3x+b. \end{cases}$，由题意知函数在点 $(\ -2,3)$ 处取得极小值，则：$\begin{cases} 4\cdot(\ -2)+3\cdot 3+a=0, \\ 4\cdot(\ -2)+3\cdot 3+b=0. \end{cases}$，得到：

$a=\ -1,b=\ -6$，把 a,b 值代入原函数，且由函数在点 $(\ -2,3)$ 处取得极小值 3，可得：

$2\cdot(\ -2)^2+2\cdot 3^2+3\cdot(\ -2)\cdot 3+(\ -1)(\ -2)+(\ -6)\cdot 3+c=\ -3$，则：$c=-5$，得到：$abc=30$.

04 函数$z=xy$在$x+y=1$条件下的极大值是( ).　　（5分）

A. $\frac{1}{3}$　　B. 1　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{2}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	二元函数的极值

设$L(x,y,\lambda)=xy+\lambda(x+y\quad 1)$，令$\begin{cases}L_x=y+\lambda=0,\\ L_y=x+\lambda=0,\\ L_\lambda=x+y\quad 1=0.\end{cases}$得到：$x=\frac{1}{2},y=\frac{1}{2}$，由于只有唯一一个极值，则

$z_{\max}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$.

05 设积分区域D的面积为S，则$\iint_D 2d\sigma=$( ).　　（5分）

A. $3S$　　B. $2S$　　C. 0　　D. S

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	二重积分的概念与性质

$\iint_D 2d\sigma=2\iint_D d\sigma=2S$.

06 设积分域是以原点为中心，半径为r的圆域，则$\lim\limits_{r\to 0}\frac{1}{\pi r^2}\iint_D e^{x^2+y^2}\cos(x+y)dxdy=$( ).　　（5分）

A. πr^2　　B. 0　　C. 1　　D. $\frac{1}{\pi r^2}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	二重积分的概念与性质

由于二重积分的中值定理可知，使

$\iint_D e^{x^2+y^2}\cos(x+y)dxdy=e^{\xi^2+\eta^2}\cos(\xi+\eta)\cdot\pi r^2$.

于是，原式$=\lim\limits_{r\to 0}e^{\xi^2+\eta^2}\cos(\xi+\eta)=1$.

07 设Ω是由$x^2+y^2+z^2\le\pi,x^2+y^2\le\frac{\pi}{2},z\ge 0$所确定的闭区域，则$\iiint_\Omega \sin(\pi-x^2-y^2)\cdot z dz=$( ).　　（5分）

A. $\frac{\pi}{2}(\pi\quad 1)$　　B. $\frac{\pi}{4}(\pi\quad 1)$　　C. $\frac{\pi}{3}(\pi\quad 1)$　　D. $\frac{\pi}{2}(\pi+1)$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	柱坐标系下三重积分的计算

$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}rdr\int_0^{\sqrt{\pi-r^2}}z\sin(\pi-r^2)dz$

$=\pi\int_0^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}r\cdot(\pi\quad r^2)\sin(\pi\quad r^2)dr=\frac{\pi}{2}(\pi\quad 1).$

08 $I=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)dv$，其中$\Omega$是由锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$，平面$z=a(a>0)$所围成的闭区域，则它在柱坐标系下的三次积分是( ). （5分）

A. $\int_0^{\pi}d\theta\int_0^a rdr\int_r^a r^2dz$

B. $\int_0^{\pi}d\theta\int_0^a rdr\int_0^a r^2dz$

C. $\int_0^{\pi}d\theta\int_0^a rdr\int_0^a r^2dz$

D. $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^a rdr\int_r^a r^2dz$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	D
考点	柱坐标系下三重积分的计算

设$\begin{cases}x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\\ z=z\end{cases}$，$\Omega$在$xOy$面上的投影区域$D=\{(x,y)|x^2+y^2\le a\}$，故

$I=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)dv=\iint_D r^2drd\theta\int_r^a rdz$

$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^a rdr\int_r^a r^2dz$.

09 若区域D为$(x-1)^2+y^2\le 1$，则二重积分$\iint_D f(x,y)dxdy$化成累次积分为( )．（其中$F(r,\theta)=f(r\cos\theta,r\sin\theta)r$）． （5分）

A. $\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{2\cos\theta}F(r,\theta)dr$

B. $2\int_0^{\frac{1}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}F(r,\theta)dr$

C. $\int_{\rho}^{\pi}f(x,y)dxdy$

D. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}F(r,\theta)dr$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	D
考点	极坐标系下二重积分的计算

在极坐标系下，积分区域D的积分限为

$-\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2}, 0\le r\le 2\cos\theta$，

于是

原式$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}F(r,\theta)dr$.

10 设 $f(x,y)$为连续函数， D是以 $A(1,2)$, $B(2,4)$, $C(2,7)$, $D(1,5)$为顶点的平行四边形区域，则二重积分 $\iint_D f(x,y)dxdy$的累次积分为 ( ) . （5分）

A. $\int_2^4 dy\int_1^{\frac{y}{2}} f(x,y)dx+\int_4^5 dy\int_{\frac{y-3}{2}}^2 f(x,y)dx$

B. $\int_2^4 dy\int_1^{\frac{y-3}{2}} f(x,y)dx+\int_5^7 dy\int_{\frac{y-3}{2}}^2 f(x,y)dx$

C. $\int_2^4 dy\int_1^{\frac{y}{2}} f(x,y)dx+\int_4^5 dy\int_1^2 f(x,y)dx+\int_5^7 dy\int_{\frac{y-3}{2}}^2 f(x,y)dx$

D. $\int_2^4 dy\int_1^{\frac{y}{2}} f(x,y)dx+\int_4^7 dy\int_{\frac{y}{2}}^2 f(x,y)dx$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	

原式 $=\int_1^2 dx\int_{2x}^{2x+y} f(x,y)dy$;

原式 $=\int_2^4 dy\int_1^{\frac{y}{2}} f(x,y)dx+\int_4^5 dy\int_1^2 f(x,y)dx+\int_5^7 dy\int_{\frac{y-3}{2}}^2 f(x,y)dx$.

11 设 Ω为正方体 $0\le x\le 1;\ 0\le y\le 1;\ 0\le z\le 1$. $f(x,y,z)$在 Ω上可积，试问下面各式中哪一式为 $f(x,y,z)$在 Ω上的三重积分的值 ( ) . （5分）

A. $\lim\limits_{n\to 1}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\frac{i}{n},\frac{i}{n},\frac{i}{n})(\frac{1}{n})^3$

B. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\sum\limits_{k=1}^{n} f(\frac{i}{n},\frac{j}{n},\frac{k}{n})(\frac{1}{n})^3$

C. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\frac{i}{n},\frac{i}{n},\frac{i}{n})\cdot\frac{1}{n}$

D. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\sum\limits_{k=1}^{n} f(\frac{i}{n},\frac{j}{n},\frac{k}{n})\cdot\frac{1}{n}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	三重积分的概念与性质

由三重积分的概念易知应为 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\sum\limits_{k=1}^{n} f(\frac{i}{n},\frac{j}{n},\frac{k}{n})(\frac{1}{n})^3$.

12 设 $a \le x \le a$, $b \le y \le b$, $c \le z \le c$，则 $\iiint_{\Omega} xyz dv$ 的值是( )． （5分）

A. 0

B. $8abc$

C. $\frac{1}{8}a^2b^2c^2$

D. $8a^2b^2c^2$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	直角坐标系下三重积分的计算

Ω关于xOy平面对称，而被积函数是关于z的奇函数，所以

$\iiint_{\Omega} xyz dv = 0$．

13 设$\Omega_1 : x^2 + y^2 + z^2 < R^2$, $\Omega_2 : x^2 + y^2 + z^2 < R^2$; $x > 0$; $y > 0$; $z > 0$. $u = f(t)$是($-\infty$, $+\infty$)上的偶函数，且在$(0, +\infty)$上严格单调增加，则( )． （5分）

A. $\iiint_{\Omega_1} f(x+z)dv = 8\iiint_{\Omega_2} f(x+z)dv$

B. $\iiint_{\Omega_1} x f(x)dv = 8\iiint_{\Omega_2} x f(x)dv$

C. $\iiint_{\Omega_1} f(xyz)dv = 8\iiint_{\Omega_2} f(xyz)dv$

D. $\iiint_{\Omega_1} f(x+y)dv = 8\iiint_{\Omega_2} f(x+y)dv$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	三重积分的概念与性质

由题意知 $\iiint_{\Omega_1} f(x+z)dv > 0$, $\iiint_{\Omega_1} f(x+y)dv > 0$, $\iiint_{\Omega_1} f(xyz)dv > 0$, $\iiint_{\Omega_1} x f(x)dv > 0$．

Ω_1关于三个坐标面xOy、yOz、zOx对称，

$\iiint_{\Omega_1} x f(x)dv$被积函数是关于$x$的奇函数，所以 $\iiint_{\Omega_1} x f(x)dv = 0$；

Ω_1关于平面$x + z = 0$对称，所以 $\iiint_{\Omega_1} f(x+z)dv = 0$；

Ω_2关于平面$x + y = 0$对称，所以 $\iiint_{\Omega_1} f(x+y)dv = 0$．

14 设 $f(t)$ 具有一阶连续导数，$F(u)=\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le(2u)^2} e^{f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})}dv$，则 $F'(u)=(\ )$. （5分）

A. $32dru^2e^{f(2u)}$　　**B.** $12dru^2e^{f(2u)}$　　**C.** $16dru^2e^{f(2u)}$　　**D.** $30dru^2e^{f(2u)}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	三重积分的概念与性质

$F(u)=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^{2u}r^2\sin\varphi\, e^{f(r)}dr=4\pi\int_0^{2u}r^2e^{f(r)}dr$,

$F'(u)=32dru^2e^{f(2u)}$.

15 设 D: $x^2+y^2\le 4$, $y\ge 0$，则二重积分 $\iint\limits_D \sin(x^2y^2)d\sigma=(\ )$. （5分）

A. 0　　**B.** 1　　**C.** 1　　**D.** 2

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	直角坐标系下二重积分的计算

因为 D 关于 y 轴对称，而被积函数是关于 x 的奇函数，所以 $\iint\limits_D \sin(x^2y^2)d\sigma=0$.

16 若区域 D 为 $0\le y\le x^2$, $|x|\le 2$，则 $\iint\limits_D xy^2dxdy=(\ )$. （5分）

A. $\frac{32}{3}$　　**B.** $\frac{64}{3}$　　**C.** 256　　**D.** 0

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	D
考点	直角坐标系下二重积分的计算

由于积分区域关于 y 轴对称，且被积函数是关于 x 的奇函数，所以 $\iint\limits_D xy^2dxdy=0$.

17 计算二重积分 $\iint_D \frac{\sin y}{y}dxdy$，其中 D 为 $y=\sqrt{x}$ 与 $y=x$ 所围成的区域．（ ）　（5分）

A. 1　sin2　　B. 2　sin1　　C. 1　sin1　　D. 2　sin2

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^1 dy\int_{y^2}^{y}\frac{\sin y}{y}dx=\int_0^1(1\quad y)\sin y dy=1\quad \sin 1$．

18 计算二重积分 $\iint_D(|x|+|y|)dxdy$，其中 $D:|x|+|y|\le 1$．（ ）　（5分）

A. $\frac{4}{3}$　　B. $\frac{3}{4}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{2}{3}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=4\int_0^{\quad}dx\int_0^{-x}(x+y)dy=4\int_0^1\left(\frac{1}{2}\quad\frac{1}{2}x^2\right)dx=\frac{4}{3}$．

19 根据二重积分的几何意义 $\iint_D\sqrt{1-x^2-y^2}dxdy=(\quad)$．其中 D: $x^2+y^2\le 1$．　（5分）

A. 0　　B. π　　C. $\frac{1}{3}\pi$　　D. $\frac{2}{3}\pi$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	D
考点	极坐标系下二重积分的计算

令 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，在 D 中

$0\le\theta\le 2\pi$，$0\le r\le 1$，

原式 $=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\sqrt{1\quad r^2}\cdot rdr=\frac{2}{3}\pi$．

20　二重积分 $\int_0^a dy\int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} f(x,y)dx$ 的极坐标形式为（ ）.　　（5分）

A. $\int_0^a dy\int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} f(x,y)dx=\int_0^{\frac{3\pi}{2}} d\theta\int_0^a f(r\cos\theta, r\sin\theta)\cdot r dr$

B. $\int_0^a dy\int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} f(x,y)dx=\int_0^{\pi} d\theta\int_0^{2a} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\cdot r^2 dr$

C. $\int_0^a dy\int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} f(x,y)dx=\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^{a} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\cdot r dr$

D. $\int_0^a dy\int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} f(x,y)dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{a} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\cdot r dr$

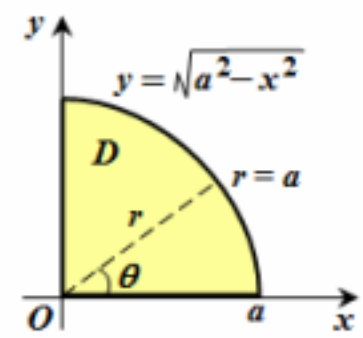
自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	D
考点	极坐标系下二重积分的计算

积分区域 D: $0\le y\le a$, $0\le x\le\sqrt{a^2-y^2}$，



如图所示，

$$\int_0^a dy\int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} f(x,y)dx=\iint_D f(x,y)d\sigma=\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^a f(r\cos\theta, r\sin\theta)\cdot r dr.$$

（5分）

01 若曲线 $x=e^t\cos t$，$y=e^t\sin t$，$z=e^t$ 在对应于点 $t=\frac{\pi}{4}$ 处的切线与 zx 平面交角的正弦值是（）.

A. $\sqrt{\frac{1}{3}}$　　B. 1　　C. $\sqrt{\frac{2}{3}}$　　D. 0

自选答案 C ✓

解答过程	手工批改	5分	教师批语	暂无批语!

参考解答

正确答案	C
考点	空间曲线的切线

$$x_t'\Big|_{t=\frac{\pi}{4}}=e^t\cos t \quad e^t\sin t=0,$$

$$y_t'\Big|_{t=\frac{\pi}{4}}=e^t\cos t+e^t\sin t=\sqrt{2}e^{\frac{\pi}{4}},$$

$$z_t'\Big|_{t=\frac{\pi}{4}}=e^t=e^{\frac{\pi}{4}},$$

则曲线切向量为：$\left\{0,\sqrt{2}e^{\frac{\pi}{4}},e^{\frac{\pi}{4}}\right\}$，

又由于 zx 平面的法向量为：$\{0,1,0\}$，

则 $\sin\varphi=\frac{\sqrt{2}e^{\frac{\pi}{4}}}{\sqrt{0+2e^{\frac{\pi}{2}}+e^{\frac{\pi}{2}}}}=\sqrt{\frac{2}{3}}$.

02 曲线 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2 \\ x^2+y^2=ax \end{cases}$，在点 $M_0(0,\ 0,\ a)$ 处的法平面方程为 ( ).　　（5分）

A. $z \quad a=0$　　**B.** $x \quad 2a^2y+z \quad a=0$

C. $y=0$　　**D.** $\quad 2a^2y+z \quad a=0$

自选答案 D ✗

解答过程	手工批改	0分	教师批语	暂无批语!

参考解答

正确答案	C
考点	空间曲线的法平面方程.

记 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2 \quad a^2, \qquad G(x,y,z)=x^2+y^2 \quad ax,$

则 $F'_x(M_0)=2x|_{M_0}=0, \quad F'_y(M_0)=2y|_{M_0}=0, \quad F'_z(M_0)=2z|_{M_0}=2a,$

$G'_x(M_0)=(2x \quad a)|_{M_0}= \quad a, \quad G'_y(M_0)=2y|_{M_0}=0, \quad G'_z(M_0)=0,$

$$\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}_{M_0}=0, \qquad \begin{vmatrix} F'_z & F'_x \\ G'_z & G'_x \end{vmatrix}_{M_0}=-2a^2, \qquad \begin{vmatrix} F'_x & F'_y \\ G'_x & G'_y \end{vmatrix}=0,$$

故法平面方程为 $y=0$.

03 函数 $f(x,\ y,\ z)= \quad 2x^2$ 在 $x^2 \quad y^2 \quad 2z^2=2$ 条件下的极大值是 ( ).　　（5分）

A. -2　　**B.** 4　　**C.** 4　　**D.** 2

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	多元函数的极值

设 $L(x,\ y,\ z,\ \lambda)= \quad 2x^2+\lambda(x^2 \quad y^2 \quad 2z^2 \quad 2)$，

$$\text{令}\begin{cases} L_x= \quad 4x+2\lambda x=0, \\ L_y= \quad 2\lambda y=0, \\ L_z= \quad 2\lambda z=0, \\ L_\lambda=x^2 \quad y^2 \quad 2z^2 \quad 2=0. \end{cases} \Rightarrow x=\pm\sqrt{2},\ y=0,\ z=0,$$

又由条件 $x^2 \quad y^2 \quad 2z^2=2$ 的限制，可得 $y=0,\ z=0$ 时是 x^2 取值最小的时候，

因此原函数在 $(x,\ y,\ z)=(\pm\sqrt{2},\ 0,\ 0)$ 时取到极大值为：$f(\pm\sqrt{2},\ 0,\ 0)=-4$.

04 设函数 $z=f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，$z_x(x_0,y_0)=0$，$z_y(x_0,y_0)=0$，$D=\begin{vmatrix} z_{xx} & z_{xy} \\ z_{yz} & z_{yy} \end{vmatrix}$，则函数 z 在点 (x_0,y_0) 处取得极大值的充分条件是（ ）.

（5分）

A. $D(x_0,y_0)>0$，$z_{xx}(x_0,y_0)>0$

B. $D(x_0,y_0)<0$，$z_{xx}(x_0,y_0)>0$

C. $D(x_0,y_0)>0$，$z_{xx}(x_0,y_0)<0$

D. $D(x_0,y_0)<0$，$z_{xx}(x_0,y_0)<0$

自选答案 C ✓

解答过程	手工批改	5分	教师批语	暂无批语！

参考解答

正确答案	C
考点	二元函数的极值

由于 $z_x(x_0,y_0)=0$，$z_y(x_0,y_0)=0$，则可知：(x_0,y_0) 为驻点，又

$$D\big|_{(x_0,y_0)}=\begin{vmatrix} z_{xx} & z_{xy} \\ z_{yz} & z_{yy} \end{vmatrix}\Big|_{(x_0,y_0)}=z_{xx}(x_0,y_0)z_{yy}(x_0,y_0)-z_{xy}^2(x_0,y_0)>0$$，$z_{xx}(x_0,y_0)<0$，则函数 z 在点 (x_0,y_0) 处取得极大值.

05 二重积分 $\iint\limits_D xy(x+y)d\sigma$ 的取值范围为（ ）.（其中 D 是矩形区域：$0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1$ ）.

（5分）

A. $[\quad 2,2]$

B. $[0,+\infty]$

C. $[\quad \infty,0]$

D. $[0,2]$

自选答案 D ✓

解答过程	手工批改	5分	教师批语	暂无批语！

参考解答

正确答案	D
考点	

$\because\ 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1,$

$\therefore\ 0\le xy(x+y)\le 2,$

$\therefore\ 0\le \iint\limits_D xy(x+y)d\sigma\le 2\iint\limits_D d\sigma=2.$

06 设D: $0\le y\le\sqrt{a^2-x^2}$, $0\le x\le a$，由二重积分的几何意义知$\iint_D\sqrt{a^2-x^2-y^2}dxdy=(\ )$. （5分）

A. $\frac{1}{3}\pi a^3$　　B. $\frac{1}{4}\pi a^3$　　C. $\frac{1}{8}\pi a^3$　　D. $\frac{1}{6}\pi a^3$

自选答案 D ✓

解答过程　手工批改 5分　教师批语 暂无批语!

参考解答

正确答案	D
考点	二重积分的概念与性质

这表示球$x^2+y^2+z^2=a^2$在第一卦限部分的体积，所以

$$\iint_D\sqrt{a^2-x^2-y^2}dxdy=\frac{1}{8}\times\frac{4}{3}\times\pi\times a^3=\frac{1}{6}\pi a^3.$$

07 设Ω是由$bz\le x^2+y^2+z^2\le az\ (a>b>0)$所确定的闭区域. 则$\iiint_\Omega zdv=(\ )$. （5分）

A. $\frac{\pi}{12}(a^4-b^4)$　　B. $\frac{\pi}{12}(a^2-b^2)$　　C. $\frac{\pi}{12}(a^4+b^4)$　　D. $\frac{\pi}{5}(a^3-b^4)$

自选答案 A ✓

解答过程　手工批改 5分　教师批语 暂无批语!

参考解答

正确答案	A
考点	球坐标系下三重积分的计算

$$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_{b\cos\varphi}^{a\cos\varphi}r^3\sin\varphi\cdot\cos\varphi dr$$

$$=\frac{\pi}{2}(a^4-b^4)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\cdot\cos^5\varphi d\varphi=\frac{\pi}{12}(a^4-b^4).$$

08 设Ω是由$x^2+y^2+z^2\le z$以及$x^2+y^2\le z^2$所确定的有界闭区域. 则$I=\iiint_\Omega\sqrt{x^2+y^2+z^2}dv=$( ). （5分）

A. $\frac{\pi}{10}\left(1-\frac{\sqrt{2}}{8}\right)$

B. $\frac{\pi}{10}\left(1-\frac{\sqrt{2}}{4}\right)$

C. $\frac{\pi}{10}\left(1+\frac{\sqrt{2}}{8}\right)$

D. $\frac{\pi}{5}\left(1-\frac{\sqrt{2}}{8}\right)$

自选答案 C ✗

解答过程	手工批改	0分	教师批语	暂无批语!

参考解答

正确答案	A
考点	球坐标系下三重积分的计算

$$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^{\cos\varphi}r^3\sin\varphi dr$$
$$=\frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\cos^4\varphi d\varphi=\frac{\pi}{10}\left(1-\frac{\sqrt{2}}{8}\right).$$

09 设$f(x,y)$是连续函数，交换二次积分$\int_0^{\frac{1}{2}}dx\int_x^{\sqrt{x}}f(x,y)dy$的积分次序．( ) （5分）

A. $\int_0^{\frac{1}{2}}dy\int_{y^2}^{\sqrt{y}}f(x,y)dx$

B. $\int_0^{\frac{1}{4}}dy\int_y^{\sqrt{y}}f(x,y)dx+\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}}dy\int_y^{\frac{1}{2}}f(x,y)dx$

C. $\int_0^{\frac{1}{2}}dy\int_y^{y^2}f(x,y)dx+\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}}dy\int_{y^2}^{\frac{1}{2}}f(x,y)dx$

D. $\int_0^{\frac{1}{2}}dy\int_{y^2}^{y}f(x,y)dx$

自选答案 B ✓

解答过程	手工批改	5分	教师批语	暂无批语!

参考解答

正确答案	B
考点	交换二次积分次序的步骤

原式$=\int_0^{\frac{1}{4}}dy\int_y^{\sqrt{y}}f(x,y)dx+\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}}dy\int_y^{\frac{1}{2}}f(x,y)dx$.

10 设 $f(x,y)$ 为连续函数，D: $x+y\le 1$, $x\quad y=1$, $x\ge 0$，则二重积分 $\iint_D f(x,y)dxdy$ 的累次积分为 ( ) . （5分）

A. $\int_0^1 dy\int_y^1 {}_1^y f(x,y)dx$

B. $\int_0^0 dx\int_x^1 {}_1^x f(x,y)dy$

C. $\int_1^0 {}_1 dx\int_0^\pi {}_0^1 f(x,y)dy+\int_0^1 dx\int_0^1 {}_0^x f(x,y)dy$

D. $\int_1^0 {}_1 dy\int_0^0 {}_0^y f(x,y)dx+\int_0^1 dy\int_0^y {}_0^1 f(x,y)dx$

自选答案 B ✓

解答过程 | 手工批改 5分 | 教师批语 暂无批语！

参考解答

正确答案	B
考点	直角坐标系下二重积分的计算；交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_0^1 dx\int_x^1 {}_1^x f(x,y)dy$ ；

原式 $=\int_1^0 {}_1 dy\int_0^y {}_0^1 f(x,y)dx+\int_0^1 dy\int_0^1 {}_0^y f(x,y)dx$.

11 设 Ω_1, Ω_2 是空间有界闭区域，$\Omega_3=\Omega_1\cup\Omega_2$, $\Omega_4=\Omega_1\cap\Omega_2$. $f(x,y,z)$ 在 Ω_3 上可积，则 $\iiint_{\Omega_3} f(x,y,z)dv=\iiint_{\Omega_1} f(x,y,z)dv+\iiint_{\Omega_2} f(x,y,z)dv$ 的充要条件是 ( ) . （5分）

A. $f(x,y,z)=0;(x,y,z)\in\Omega_4$

B. $f(x,y,z)$ 在 Ω_4 上是奇函数

C. $\iiint_{\Omega_4} f(x,y,z)dv=0$

D. $\Omega_4=\varnothing$ 空集

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	D
考点	三重积分的概念与性质

类似于二重积分性质2二重积分对积分区域具有可加性：

如果闭区域 D 可被曲线分为两个没有公共内点的闭子区域 D_1 和 D_2，则

$$\iint_D f(x,y)d\sigma=\iint_{D_1} f(x,y)d\sigma+\iint_{D_2} f(x,y)d\sigma .$$

这个性质表明二重积分对积分区域具有可加性.

有此推广到三重积分，可知 $\Omega_4=\varnothing$.

12 $\iiint_{\Omega} xyzdxdydz=(\ )$， 其中$\Omega$是由$0\le x\le 1,\ 0\le y\le 2,\ 0\le z\le 1$确定. （5分）

A. $\frac{2}{5}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{4}{7}$　　D. $\frac{3}{8}$

自选答案 B ✗

解答过程	手工批改	0分	教师批语	暂无批语!

参考解答

正确答案	D
考点	直角坐标系下三重积分的计算

$$I=\int_0^1 xdx\int_1^2 ydy\int_0^1 zdz=\frac{1}{2}\times\frac{3}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{8}.$$

13 三重积分 $\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)dxdydz$ (其中Ω为圆$(x\quad b)^2+z^2=a^2(0<a<b)$绕$Oz$轴旋转一周所生成的空间环形闭区域) （5分）

的值为( ).

A. $\pi^2a^2b(4b^2+3a^2)/2$　　B. $\pi^2a^2b^2(4b^2+3a^2)$

C. $\pi^2a^2b(b^2+a^2)$　　D. $2\pi a^2b(b^2+a^2)$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	

原积分 $=\int_{-a}^{a}dz\iint_{D(z)}(x^2+y^2)dxdy=\int_{-a}^{a}dz\int_0^{2\pi}d\theta\int_{b-\sqrt{a^2-z^2}}^{b+\sqrt{a^2-z^2}}r^3dr$

$=\frac{\pi}{2}\int_{-a}^{a}[(b+\sqrt{a^2\quad z^2})^4\quad(b\quad\sqrt{a^2\quad z^2})^4]dz$

$=8\pi b\int_0^a[b^2\sqrt{a^2-z^2}+(a^2-z^2)^{\frac{3}{2}}]dz$

$=8\pi b\int_0^{\frac{\pi}{2}}(b^2a\cos t+a^3\cos^3 t)a\cos tdt$

$=\pi^2a^2b(4b^2+3a^2)/2$.

14 设 $\Omega: x^2+y^2+z^2 \le R^2$，$M=\iiint_\Omega (x^3\cos y - x^2y^2 - x^4)dv$，$P=\iiint_\Omega (x^3\sin y + x^2y^3 - z^3)dv$，$Q=\iiint_\Omega (z^3+x^4+x^2z^2)dv$， （5分）

则下列关系式中正确者为( ).

A. $M<P<Q$　　B. $Q<P<M$

C. $Q<M<P$　　D. $M<Q<P$

自选答案 A ✓

解答过程	手工批改	5分	教师批语	暂无批语!

参考解答

正确答案	A
考点	三重积分的概念与性质；利用对称性化简三重积分

$\Omega: x^2+y^2+z^2 \le R^2$ 关于三个坐标面均对称，

$M=\iiint_\Omega (x^3\cos y - x^2y^2 - x^4)dv = \iiint_\Omega (x^3\cos y)dv + \iiint_\Omega (-x^2y^2 - x^4)dv$，

而 $x^3\cos y$ 是关于 x 的奇函数，所以 $\iiint_\Omega (x^3\cos y)dv=0$，$\iiint_\Omega (-x^2y^2-x^4)dv<0$，

所以 $M<0$.

类似于 M，$\iiint_\Omega (x^3\sin y + x^2y^3)dv=0$，$\iiint_\Omega (-z^3)dv=0$，所以 $P=0$;

对于 Q，$\iiint_\Omega z^3dv=0$，$\iiint_\Omega (x^4+x^2z^2)dv>0$，所以 $Q>0$.

因此 $M<P<Q$.

15 设 D: $x^2+y^2 \le 4$，$y \ge 0$，则二重积分 $\iint_D \sin(x^3y^2)d\sigma=$ ( ). （5分）

A. 1　　B. 1　　C. 2　　D. 0

自选答案 D ✓

解答过程	手工批改	5分	教师批语	暂无批语!

参考解答

正确答案	D
考点	直角坐标系下二重积分的计算

因为 D 关于 y 轴对称，而被积函数是关于 x 的奇函数，所以 $\iint_D \sin(x^3y^2)d\sigma=0$.

16 计算二重积分 $\iint_D \frac{1}{1+y^2}d\sigma$，其中 $D:|x|\le 2,|y|\le 1$．（）　（5分）

A. 3π　　B. 2π　　C. 1　　D. π

自选答案 B ✓

解答过程	手工批改	5分	教师批语	暂无批语！

参考解答

正确答案	B
考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_2^2 dx\int_1^1 \frac{1}{1+y^2}dy = 4\cdot 2\operatorname{actg}1 = 2\pi$．

17 计算二次积分 $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{x}} e^{\frac{y^2}{2}}dy$．（）　（5分）

A. $e^{\frac{1}{2}}$　　B. e^{-1}　　C. e^{-2}　　D. $e^{\frac{1}{2}}$

自选答案 A ✓

解答过程	手工批改	5分	教师批语	暂无批语！

参考解答

正确答案	A
考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^1 dy\int_{y^2}^1 e^{\frac{y^2}{2}}dx = \int_0^1 e^{\frac{y^2}{2}}(1-y^2)dy$

$=\int_0^1 e^{\frac{y^2}{2}}dy - \int_0^1 y^2 e^{\frac{y^2}{2}}dy$

$=\int_0^1 e^{\frac{y^2}{2}}dy \left(e^{\frac{1}{2}} + \int_0^1 e^{\frac{y^2}{2}}dy \right) = e^{\frac{1}{2}}$．

18 设D是由不等式$x+y\le 1$所确定的有界闭区域，则二重积分$\iint_D(|x|+y)dxdy$的值为( ).　（5分）

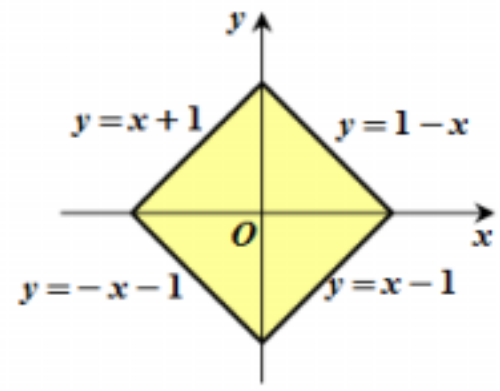
A. $\frac{4}{3}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. 1

自选答案 C ✓

解答过程	手工批改	5分	教师批语	暂无批语!

参考解答

正确答案	C
考点	直角坐标系下二重积分的计算



由对称性，$\iint_D y dxdy=0$，

$$\iint_D |x|dxdy=\int_{-1}^{0}(\quad x)dx\int_{-1-x}^{1+x}dy+\int_0^1 xdx\int_{x-1}^{1-x}dy$$

$$=\quad 2\int_{-1}^{0}(x^2+x)dx+2\int_0^1(\quad x^2+x)dx=\frac{2}{3}.$$

$$\therefore\quad \iint_D(|x|+y)dxdy=\frac{2}{3}.$$

19 根据二重积分的几何意义$\iint_D\sqrt{1-x^2-y^2}dxdy=(\ )$. 其中$D$: $x^2+y^2\le 1$.　（5分）

A. $\frac{1}{3}\pi$　　B. 0　　C. $\frac{2}{3}\pi$　　D. π

自选答案 C ✓

解答过程	手工批改	5分	教师批语	暂无批语!

参考解答

正确答案	C
考点	极坐标系下二重积分的计算

令$x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，在D中

$0\le\theta\le 2\pi$，$0\le r\le 1$，

原式$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\sqrt{1\quad r^2}\cdot rdr=\frac{2}{3}\pi$.

20　交换二重积分$\int_{-1}^{0}dx\int_{x+1}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy$的顺序，正确的是(　).　　（5分）

A. $\int_{-1}^{0}dx\int_{x+1}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy=\int_{0}^{1}dy\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{0}f(x,y)dx$

B. $\int_{-1}^{0}dx\int_{x+1}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy=\int_{0}^{1}dy\int_{-1}^{y+1}f(x,y)dx$

C. $\int_{-1}^{0}dx\int_{x+1}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy=\int_{0}^{1}dy\int_{-1}^{0}f(x,y)dx$

D. $\int_{-1}^{0}dx\int_{x+1}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy=\int_{0}^{1}dy\int_{\sqrt{1-y^2}}^{y-1}f(x,y)dx$

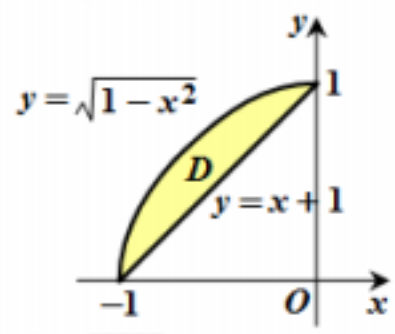
自选答案　D ✓

解答过程	手工批改	5分	教师批语	暂无批语!

参考解答

正确答案	D
考点	直角坐标系下二重积分的计算

积分区域$D:\begin{cases}x+1\le y\le\sqrt{1-x^2}\\ -1\le x\le 0\end{cases}$，



如图，可改写为$\begin{cases}-\sqrt{1-y^2}\le x\le y-1\\ 0\le y\le 1\end{cases}$，则

$\int_{-1}^{0}dx\int_{x+1}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy=\int_{0}^{1}dy\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{y-1}f(x,y)dx$.

01 曲面 $z=y+\ln\frac{x}{z}$ 在点 $P(1,\ 1,\ 1)$ 处的法线方程是( ) . （5分）

A. $x\quad 1=y\quad 1=z\quad 1$　　**B.** $x\quad 1=1\quad y=\frac{1-z}{2}$　　**C.** $x=y=\frac{3-z}{2}$　　**D.** $x\quad 1=y\quad 1=\frac{z-1}{2}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	D
考点	空间曲面的法线

设 $F(x,\ y,\ z)=\ln\frac{x}{z}+y\quad z$，则 $F_x\big|_P=\frac{\frac{1}{z}}{\frac{x}{z}}=1$，$F_y\big|_P=1$，$F_z\big|_P=\frac{\frac{-x}{z^2}}{\frac{x}{z}}-1=-\frac{1}{z}-1=-2$，法线方程为：

$x\quad 1=y\quad 1=\frac{z-1}{2}$.

02 曲线 $\begin{cases}x^2+y^2=5\\ z=x^2\quad y^2\end{cases}$ 在点 $(1,\ 2,\ 3)$ 处的切线方程为( ) . （5分）

A. $\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{1}=\frac{z+3}{8}$　　**B.** $\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{1}=\frac{z+3}{8}$

C. $\frac{x-3}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-5}{8}$　　**D.** $\frac{x-1}{-2}=\frac{y-2}{1}=\frac{z+3}{8}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	空间曲线的切线

设 $F(x,\ y,\ z)=x^2+y^2\quad 5$，$G(x,\ y,\ z)=x^2\quad y^2\quad z$，得到：$F_x\big|_{(1,\ 2,\ 3)}=2x=2$，$F_y\big|_{(1,\ 2,\ 3)}=2y=4$，$F_z\big|_{(1,\ 2,\ 3)}=0$，

$G_x\big|_{(1,\ 2,\ 3)}=2x=2$，$G_y\big|_{(1,\ 2,\ 3)}=\quad 2y=\quad 4$，$G_z\big|_{(1,\ 2,\ 3)}=\quad 1$，则 $\frac{\partial(F,\ G)}{\partial(y,\ z)}=\quad 4$，$\frac{\partial(F,\ G)}{\partial(z,\ x)}=2$，$\frac{\partial(F,\ G)}{\partial(x,\ y)}=\quad 16$，切线方程为：$\frac{x-1}{4}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-3}{16}$，整理可得：$\frac{x-3}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-5}{8}$.

03 函数 $f(x,y)=x^3+y^3\quad 3xy$ 的极大值与极小值分别为( ) . （5分）

A. 不存在，　1　　**B.** 1，不存在

C. 都不存在　　**D.** 1，　1

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	二元函数的极值

由题意知，$f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，解方程组

$$\begin{cases}\frac{\partial f}{\partial x}=3x^2\quad 3y=0\\ \frac{\partial f}{\partial y}=3y^2\quad 3x=0\end{cases},$$

得驻点 $P_0(0,0)$ 及 $P_1(1,1)$. 由

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=6x,\quad \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\quad 3,\quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=6y,$$

易知在 P_0 点，$A=0,B=\quad 3,C=0,B^2\quad AC>0$, 所以 $f(0,0)$ 不是极值.

在 P_1 点，$A=6,B=\quad 3,C=6,B^2\quad AC<0$, 且 $A>0$, 所以 $f(1,1)=\quad 1$ 为极小值.

04 表面积为 a^2 的长方体的体积最大为 ( ).　　（5分）

A. a^3　　**B.** $\frac{\sqrt{6}}{36}a^3$　　**C.** $\frac{\sqrt{6}}{6}a^3$　　**D.** $\frac{\sqrt{6}}{3}a^3$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	条件极值

设长方体的三棱长为 x，y，z，则问题就是在条件

$$\varphi(x,y,z)=2xy+2yz+2xz \quad a^2=0 \qquad (1)$$

下，求函数 $V=xyz(x>0,y>0,z>0)$ 的最大值. 作拉格朗日函数

$$L(x,y,z,\lambda)=xyz+\lambda(2xy+2yz+2xz \quad a^2),$$

由

$$\begin{cases} L_x=yz+2\lambda(y+z)=0 \\ L_y=xz+2\lambda(x+z)=0 \\ L_z=xy+2\lambda(y+x)=0 \end{cases} \Rightarrow \frac{x}{y}=\frac{x+z}{y+z},\frac{y}{z}=\frac{x+y}{x+z} \Rightarrow \quad x=y=z.$$

代入(1)式，得唯一可能的极值点：$x=y=z=\sqrt{6}a/6$

由问题本身意义知，此点就是所求最大值点. 即，表面积为 a^2 的长方体中，以棱长为 $\sqrt{6}a/6$ 的正方体体积为最大，最大体积 $V=\frac{\sqrt{6}}{36}a^3$.

05　设有一平面薄板(不计其厚度)，占有xOy面上的闭区域D，薄板上分布着面密度为$\mu=\mu$
在D上连续，该板上的全部电荷Q可表示为(　).

A. $Q=\iint_D \mu(x,y)d\sigma$

B. $Q=\lim\limits_{\lambda\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\mu(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$，　其中$\lambda$是各$\Delta\sigma_i$中的最大直径

C. $Q=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}n\mu(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$，　其中$\lambda$是各$\Delta\sigma_i$中的最大直径

D. $Q=\iint_D \mu'(x,y)d\sigma$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

正确答案	A
考点	二重积分的概念与性质

将D任意分割成n个小区域$\{\Delta\sigma_i\}$，在第i个小区域上任取一点(ξ_i,η_i)，由于$\mu(x,y)$在域D
作为$\Delta\sigma_i$上各点函数值的近似值，则$\Delta\sigma_i$上的电荷

$$\Delta Q_i\approx\mu(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i,$$

从而该板上的全部电荷

$$Q=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\mu(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i=\iint_D\mu(x,y)d\sigma,$$

其中λ是各$\Delta\sigma_i$中队最大直径.

06 设 $f(x,y)$ 在原点某邻域 D 连续，区域 $D:x^2+y^2\le t^2$ 在该邻域内，$F(t)=\iint\limits_D f(x,y)d\sigma$ 的值是 $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{F(t)}{t^2}=$（ ）. （5分）

A. 不存在

B. $\pi f(0,0)$

C. π

D. πA ，A 为 D 的面积

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	二重积分的概念与性质

由二重积分的中值定理有 $\iint\limits_D f(x,y)d\sigma=\pi t^2 f(\xi,\eta)$，

其中 (ξ,η) 为 $D:x^2+y^2\le t^2$ 内一点．显然当 $t\to 0$ 时，$(\xi,\eta)\to(0,0)$，

由 $f(x,y)$ 的连续性有

$$\lim_{t\to 0}\frac{F(t)}{t^2}=\lim_{t\to 0}\frac{\pi t^2 f(\xi,\eta)}{t^2}=\pi f(0,0).$$

07 已知 $\Omega:0\le\theta\le\dfrac{\pi}{2},\ 0\le\varphi\le\dfrac{\pi}{2},\ 1\le r\le 2$. 则 $I=\iiint\limits_\Omega \sin\varphi\,dr\,d\varphi\,d\theta=$（ ）. （5分）

A. $\dfrac{\pi}{5}$

B. $\dfrac{\pi}{2}$

C. $\dfrac{\pi}{4}$

D. $\dfrac{\pi}{3}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	球坐标系下三重积分的计算

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\,d\varphi\int_1^2 dr=\frac{\pi}{2}.$$

08 设Ω是由$x^2+y^2+z^2\le z$以及$x^2+y^2\le z^2$所确定的有界闭区域. 则$I=\iiint_{\Omega}\sqrt{x^2+y^2+z^2}dv=$( ). （5分）

A. $\frac{\pi}{10}\left(1-\frac{\sqrt{2}}{4}\right)$

B. $\frac{\pi}{5}\left(1-\frac{\sqrt{2}}{8}\right)$

C. $\frac{\pi}{10}\left(1-\frac{\sqrt{2}}{8}\right)$

D. $\frac{\pi}{10}\left(1+\frac{\sqrt{2}}{8}\right)$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	球坐标系下三重积分的计算

$$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^{\cos\varphi}r^3\sin\varphi dr$$
$$=\frac{\pi}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\cos^4\varphi d\varphi=\frac{\pi}{10}\left(1-\frac{\sqrt{2}}{8}\right).$$

09 若区域D为$(x-1)^2+y^2\le 1$，则二重积分$\iint_D f(x,y)dxdy$化成累次积分为( )．（其中$F(r,\theta)=f(r\cos\theta,r\sin\theta)r$）． （5分）

A. $\int_{\rho}^{\pi}f(x,y)dxdy$

B. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}F(r,\theta)dr$

C. $2\int_0^{\frac{1}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}F(r,\theta)dr$

D. $\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{2\cos\theta}F(r,\theta)dr$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	极坐标系下二重积分的计算

在极坐标系下，积分区域D的积分限为

$$-\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2},\ 0\le r\le 2\cos\theta,$$

于是

原式$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}F(r,\theta)dr$.

11 设Ω为正方体$0\le x\le 1;\ 0\le y\le 1;\ 0\le z\le 1$．$f(x,y,z)$为$\Omega$上有界函数．若$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\sum\limits_{k=1}^{n}f(\frac{i}{n},\frac{j}{n},\frac{k}{n})\cdot\frac{1}{n^3}=I$，则 （5分）

（）．

A. $f(x,y,z)$在Ω上不一定可积

B. 因为f有界，所以$I=1$

C. $f(x,y,z)$在Ω上可积

D. $f(x,y,z)$在Ω上必不可积

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	三重积分的概念与性质

$f(x,y,z)$在Ω上有界不能保证一定可积，当$f(x,y,z)$在Ω上连续时一定可积．

12 已知Ω是由$z=x,z=\quad x,z=\quad y$及$z=1$所围的有界闭区域，则$I=\iiint\limits_{\Omega}z\,dv=(\ )$． （5分）

A. 5　　B. 3　　C. 1　　D. 2

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	直角坐标系下三重积分的计算；截面法

$I=\int_0^1 dz\iint\limits_{D(z)}z\,dx\,dy=\int_0^1 4z^3dz=1$.

13 设有一物体，占有空间闭区域 $\Omega: 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 2, 0 \le z \le 3$，在点 (x, y, z) 处的密度为 $\rho(x, y, z) = x + y + z$，该物体的质量为 ( ). （5分）

A. 15.8　　**B.** 16.2　　**C.** 20　　**D.** 18

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	D
考点	直角坐标系下三重积分的计算

该物体的质量

$$M = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z)dv = \iiint_{\Omega} (x + y + z)dxdydz$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^2 dy \int_0^3 (x + y + z)dz = \int_0^1 dx \int_0^2 \left(xz + yz + \frac{1}{2}z^2 \right) \Big|_0^3 dy$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^2 \left(3x + 3y + \frac{9}{2} \right) dy = \int_0^1 \left(3xy + \frac{3}{2}y^2 + \frac{9}{2}y \right) \Big|_0^2 dx$$

$$= \int_0^1 (6x + 6 + 9)dx = (3x^2 + 15x)\Big|_0^1 = 18.$$

14 设 Ω 为单位球体 $x^2 + y^2 + z^2 \le 1$，Ω_1 是 Ω 位于 $z \ge 0$ 部分的半球体，$I = \iiint_{\Omega} (x + y + z) f(x^2 + y^2 + z^2)dv$，则 ( ). （5分）

A. $I < 0$　　**B.** $I = 0$

C. $I = 2\iiint_{\Omega_1} (x + y + z) f(x^2 + y^2 - z^2)dv$　　**D.** $I > 0$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	三重积分的概念与性质

Ω 关于平面 xOy，yOz，zOx 均对称，

$\iiint_{\Omega} x f(x^2 + y^2 + z^2)dv$ 中的被积函数是关于 x 的奇函数，所以积分值为零；

$\iiint_{\Omega} y f(x^2 + y^2 + z^2)dv$ 中的被积函数是关于 y 的奇函数，所以积分值为零；

$\iiint_{\Omega} z f(x^2 + y^2 + z^2)dv$ 中的被积函数是关于 z 的奇函数，所以积分值为零.

综上所得 $I = 0$.

15 设 D: $x^2+y^2\le a^2$, $y\ge 0$，当 m 为奇数时，$\iint_D x^m y^n dxdy=(\ )$.

A. mna^2　　**B**. $(m+n)a$

C. 0　　**D**. a^{mn}

自选答案没有作答

解答过程没有作答

正确答案	C
考点	直角坐标系下二重积分的计算

因为 D 关于 y 轴对称，而被积函数是关于 x 的奇函数，所以 $\iint_D x^m y^n dxdy=0$.

16 设 D: $0\le x\le a$,　$a\le y\le a$，当 n 为奇数时，$\iint_D x^m y^n dxdy=(\ )$.

A. $2a$　　**B**. a^{mn}　　**C**. 0　　**D**. $(m+n$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

正确答案	C
考点	

由于积分区域 D 关于 x 轴对称，且被积函数是关于 y 的奇函数，所以 $\iint_D x^m y^n dxdy=0$.

17 计算二次积分 $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{x}} e^{\frac{y^3}{2}} dy$. ( ) （5分）

A. $e^{\frac{1}{2}}$ **B.** e^{-1} **C.** e^{-2} **D.** $e^{\frac{1}{2}}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^1 dy\int_{y^2}^1 e^{\frac{y^3}{2}} dx=\int_0^1 e^{\frac{y^3}{2}}(1-y^2)dy$

$=\int_0^1 e^{\frac{y^3}{2}} dy-\int_0^1 y^2 e^{\frac{y^3}{2}} dy$

$=\int_0^1 e^{\frac{y^3}{2}} dy\left(e^{\frac{1}{2}}+\int_0^1 e^{\frac{y^3}{2}} dy\right)=e^{\frac{1}{2}}$.

18 利用二重积分计算定积分 $\int_0^1 \frac{x^p-x^q}{\ln x} dx\,(p\geq 0, q\geq 0)$. ( ) （5分）

A. $\ln\frac{q+1}{p+1}$ **B.** $\ln\frac{p+1}{q}$ **C.** $\ln\frac{p+1}{q+1}$ **D.** $\ln\frac{p}{q+1}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	直角坐标系下二重积分的计算；交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_0^1\left(\int_q^p x^y dy\right)dx=\int_0^1 dx\int_q^p x^y dy=\int_q^p dy\int_0^1 x^y dx$

$=\int_q^p\left[\frac{x^{y+1}}{y+1}\right]_0^1 dy=\int_q^p\frac{1}{y+1}dy=\ln\frac{p+1}{q+1}$.

19　二重积分 $\iint_D (x^2+y^2)d\sigma$ (其中 D 是由 $x^2+y^2=2ax$ 与 x 轴所围成的上半部分的闭区域)的值为( ).　（5分）

A. πa^4　　B. $2\pi a^2$　　C. $\frac{3}{4}\pi a^4$　　D. $\frac{3}{2}\pi a^4$

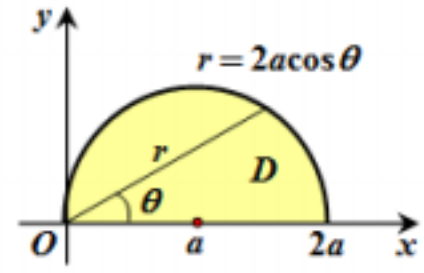
自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	极坐标系下二重积分的计算

如图，积分区域 D: $0\le x\le 2a$, $0\le y\le\sqrt{2ax-x^2}$.



上半圆 $y=\sqrt{2ax-x^2}$ 的极坐标方程为： $r=2a\cos\theta$，

$$\text{原式}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2a\cos\theta}r^3dr=4a^4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta d\theta=4a^4\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3}{4}\pi a^4.$$

20　若区域 D 为 $x^2+y^2\le 2x$，则二重积分 $\iint_D (x+y)\sqrt{x^2+y^2}dxdy$ 化成累次积分为( ).　（5分）

A. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\cos\theta+\sin\theta)d\theta\int_0^{2\cos\theta}r^3dr$

B. $2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos\theta+\sin\theta)d\theta\int_0^{2\cos\theta}r^3dr$

C. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}(\cos\theta+\sin\theta)\sqrt{2r\cos\theta}rdr$

D. $\int_0^{\pi}(\cos\theta+\sin\theta)d\theta\int_0^{2\cos\theta}r^3dr$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	极坐标系下二重积分的计算

在极坐标系下，积分区域 D 的积分限为

$\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2}$, $0\le r\le 2\cos\theta$,

于是

原式 $=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\cos\theta+\sin\theta)d\theta\int_0^{2\cos\theta}r^3dr$.

01 曲面 $z=y+\ln\frac{x}{z}$ 在点 $P(1,\ 1,\ 1)$ 处的法线方程是 ( ) .

（5分）

A. $x\quad 1=y\quad 1=z\quad 1$　　**B.** $x\quad 1=y\quad 1=\frac{z-1}{2}$　　**C.** $x\quad 1=1\quad y=\frac{1-z}{2}$　　**D.** $x=y=\frac{3-z}{2}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	空间曲面的法线

设 $F(x,\ y,\ z)=\ln\frac{x}{z}+y\quad z$，则 $F_x\big|_P=\frac{\frac{1}{z}}{\frac{x}{z}}=1$，$F_y\big|_P=1$，$F_z\big|_P=\frac{\frac{-x}{z^2}}{\frac{x}{z}}-1=-\frac{1}{z}-1=-2$，法线方程为：

$x\quad 1=y\quad 1=\frac{z-1}{2}$.

02 设有直线 $L:\begin{cases}x+3y+2z+1=0\\2x\quad y\quad 10z+3=0\end{cases}$ 及平面 $\Pi:4x\quad 2y+z\quad 2=0$，则直线 L ( ) .

（5分）

A. 与 Π 斜交　　**B.** 平行于 Π　　**C.** 垂直于 Π　　**D.** 在 Π 上

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	空间曲线的方向向量和平面的法向量

设 $F(x,\ y,\ z)=x+3y+2z+1$，$G(x,\ y,\ z)=2x\quad y\quad 10z+3$，

$\frac{\partial F}{\partial x}=1$，$\frac{\partial F}{\partial y}=3$，$\frac{\partial F}{\partial z}=2$，$\frac{\partial G}{\partial x}=2$，$\frac{\partial G}{\partial y}=\quad 1$，$\frac{\partial G}{\partial z}=\quad 10$，

$\frac{\partial(F,\ G)}{\partial(y,\ z)}=\quad 28$，$\frac{\partial(F,\ G)}{\partial(z,\ x)}=14$，$\frac{\partial(F,\ G)}{\partial(x,\ y)}=\quad 7$，则 L 方向向量为：$\{\quad 28,\ 14,\quad 7\}=\{4,\quad 2,\ 1\}$，平面 $\Pi:4x\quad 2y+z\quad 2=0$ 的法向量为：$\{4,\quad 2,\ 1\}$，则直线 L 垂直于 Π .

03 函数 $f(x, y, z)=z \quad 2$ 在 $4x^2+2y^2+z^2=1$ 条件下的极大值是( ). （5分）

A. 2 **B.** 1 **C.** 0 **D.** 1

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	条件极值的计算

设 $L(x, y, z)=z \quad 2+\lambda(4x^2+2y^2+z^2 \quad 1)$,

$$\text{令}\begin{cases} L_x=8\lambda x=0, \\ L_y=4\lambda y=0, \\ L_z=1-2\lambda z=0, \\ L_\lambda=4x^2+2y^2+z^2 \quad 1=0. \end{cases}$$

解方程组的：$(x, y, z)=(0, 0, 1)$或 $(x, y, z)=(0, 0, \quad 1)$.

当 $(x, y, z)=(0, 0, 1)$时，函数 $f(x, y, z)=z \quad 2= \quad 1$；

当 $(x, y, z)=(0, 0, \quad 1)$时，函数 $f(x, y, z)=z \quad 2= \quad 3$.

因此极大值为 1.

04 将周长为 $2p$ 的矩形绕它的一边旋转构成一个圆柱体， 要使圆柱体的体积最大，则矩形的两边的长度分别为( ). （5分）

A. $\frac{1}{3}p, \frac{1}{3}p$ **B.** $\frac{1}{3}p, \frac{2}{3}p$

C. $\frac{1}{3}p, p$ **D.** $\frac{2}{3}p, \frac{2}{3}p$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	条件极值

设矩形的两边的长度分别为 $x, y(0<x, y<p)$，则旋转体体积 $V=\pi y^2 x$. 下面求 V 在条件 $x+y=p$ 下的条件极值.

将 $x=p-y$ 代入，即得一元函数

$$V=\pi y^2(p \quad y)=\pi p y^2 \quad \pi y^3,$$

令 $V'_y=\pi(2py \quad 3y^2)=0$，舍去 $y=0$，得唯一驻点 $y_0=\frac{2}{3}p$，此时 .

根据问题的实际意义，此最大体积存在，所以当矩形的两边的长度分别为 时，绕短边旋转所得圆柱体的体积最大.

05 设 $f(x,y),g(x,y)$连续，有界闭域为 D_1 与 D_2 ，下列结论正确的是( ). （5分）

A. 当 $D_1 \supset D_2$ 时， $\iint\limits_{D_1} f(x,y)d\sigma \geq \iint\limits_{D_2} f(x,y)d\sigma$

B. 当 $D_1 = D_2$ ，而 $f(x,y) \geq g(x,y)$ 时， $\iint\limits_{D_1} f(x,y)d\sigma \geq \iint\limits_{D_2} g(x,y)d\sigma$

C. 当 $D_1 \supset D_2$ 时，在 D_1 上，而 $f(x,y) \geq g(x,y)$ 时， $\iint\limits_{D_1} f(x,y)d\sigma \geq \iint\limits_{D_2} g(x,y)d\sigma$

D. 当 $D_1 \supset D_2$ 时，在 D_2 上，而 $f(x,y) \geq g(x,y)$ 时， $\iint\limits_{D_1} f(x,y)d\sigma \geq \iint\limits_{D_2} g(x,y)d\sigma$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	二重积分的概念与性质

如果在闭区域 D 上，有 $f(x,y) \leq g(x,y)$，则
$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma \leq \iint\limits_D g(x,y)d\sigma$.

06 设 $I_1 = \iint\limits_D \ln(x+y)d\sigma$ ， $I_2 = \iint\limits_D (x+y)^2 d\sigma$ ， $I_3 = \iint\limits_D (x+y)d\sigma$ ，其中 D 是由直线 $x=0$ ， $y=0$ 及 $x+y=1$ 所围成的区域 ，则 I_1, I_2, I_3 的大小顺序为( ). （5分）

A. $I_1 < I_2 < I_3$

B. $I_1 < I_3 < I_2$

C. $I_3 < I_1 < I_2$

D. $I_3 < I_2 < I_1$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	二重积分的概念与性质

由题意知 $0 < x+y < 1$ ，则有
$\ln(x+y) < 0$;
$0 < (x+y)^2 < x+y$.
综上所得 $I_1 < I_2 < I_3$.

07 球体$x^2+y^2+z^2\le 2a^2$在锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$上方部分Ω的体积为( ).　　（5分）

A. $\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi a^3$　1

B. $\frac{4}{3}\pi a^4$

C. $\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi a^2$

D. $\frac{4}{3}\pi\left(\sqrt{2}\quad 1\right)a^3$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

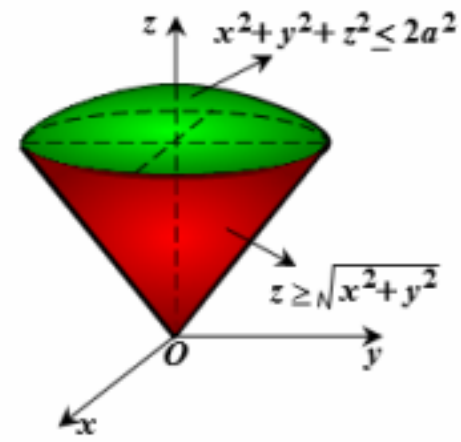
正确答案	D
考点	柱坐标系下三重积分的值

在球面坐标系中，

$$x^2+y^2+z^2=2a^2\Rightarrow r=\sqrt{2}a,$$

$$z=\sqrt{x^2+y^2}\Rightarrow\varphi=\frac{\pi}{4},$$

$$\Omega:\ 0\le r\le\sqrt{2}a,\ 0\le\varphi\le\frac{\pi}{4},\ 0\le\theta\le 2\pi.$$



故所求体积

$$V=\iiint_\Omega dxdydz=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^{\sqrt{2}a}r^2\sin\varphi dr$$

$$=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\cdot\frac{\left(\sqrt{2}a\right)^3}{3}d\varphi=\frac{4}{3}\pi\left(\sqrt{2}\quad 1\right)a^3.$$

08 设$\Omega:x^2+y^2+z^2\le 2az(a>0)$，则三重积分$\iiint_\Omega(x^2+y^2)dV$化为球坐标系下的三次积分时$I=$( ).　　（5分）

A. $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi/2}d\varphi\int_0^{2a\cos\varphi}r^2\cdot r^2\sin\varphi dr$

B. $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^{2a\cos\varphi}r^4\cdot r^3\sin\varphi dr$

C. $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi/2}d\varphi\int_0^{2a\cos\varphi}r^2\cdot r^2\sin^3\varphi dr$

D. $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi/2}d\varphi\int_0^{2a}r^2\cdot r^2\sin\varphi dr$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	

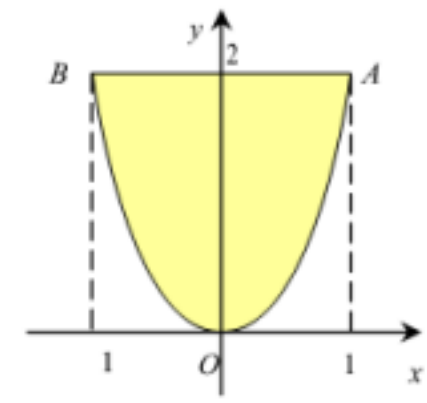
Ω的参数方程为$\begin{cases}x=r\sin\varphi\cos\theta\\ y=r\sin\varphi\sin\theta\\ z=a+r\cos\varphi\end{cases}$，由题知

$0<\theta<2\pi$，$0<\theta<\frac{\pi}{2}$，$0<r<2a\cos\varphi$.

所以　$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi/2}d\varphi\int_0^{2a\cos\varphi}r^2\cdot r^2\sin^3\varphi dr$.

09 设 $f(x,y)$为连续函数，区域D为图所示，其中$B(\quad 1,2)$, $A(1,2)$，弧$\overset{\frown}{AOB}$为抛物线．则二重积分$\iint_D f(x,y)dxdy$的 （5分）

累次积分为( ) .



A. $\int_{1}^{1}dy\int_{2y}^{2}f(x,y)dx$　　B. $\int_{1}^{1}dx\int_{2x^2}^{2}f(x,y)dy$　　C. $\int_{1}^{1}dy\int_{2y^2}^{2}f(x,y)dx$　　D. $\int_{0}^{2}dx\int_{\sqrt{\frac{x}{2}}}^{\sqrt{2}}f(x,y)dy$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_{1}^{1}dx\int_{2x^2}^{2}f(x,y)dy$； 原式 $=\int_{0}^{2}dy\int_{\sqrt{\frac{y}{2}}}^{\sqrt{\frac{y}{2}}}f(x,y)dx$.

10 设 $f(x,y)$是连续函数，交换二次积分$\int_{0}^{2}dx\int_{x}^{2x}f(x,y)dy$的积分次序．( ) （5分）

A. $\int_{0}^{2}dy\int_{\frac{1}{2}y}^{y}f(x,y)dx+\int_{2}^{4}dy\int_{\frac{1}{2}y}^{2}f(x,y)dx$　　B. $\int_{2}^{4}dy\int_{y}^{2y}f(x,y)dx$

C. $\int_{0}^{2}dy\int_{\frac{1}{2}y}^{y}f(x,y)dx+\int_{2}^{4}dy\int_{\frac{1}{2}y}^{2}f(x,y)dx$　　D. $\int_{0}^{4}dy\int_{0}^{f}f(x,y)dx$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_{0}^{2}dy\int_{\frac{1}{2}y}^{y}f(x,y)dx+\int_{2}^{4}dy\int_{\frac{1}{2}y}^{2}f(x,y)dx$.

11 设Ω为正方体$0\le x\le 1;\ 0\le y\le 1;\ 0\le z\le 1$，$f(x,y,z)$在$\Omega$上可积，试问下面各式中哪一式为$f(x,y,z)$在$\Omega$上的三重积分的值( )． （5分）

A. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\sum\limits_{k=1}^{n}f(\frac{i}{n},\frac{j}{n},\frac{k}{n})(\frac{1}{n})^3$

B. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\sum\limits_{k=1}^{n}f(\frac{i}{n},\frac{j}{n},\frac{k}{n})\cdot\frac{1}{n}$

C. $\lim\limits_{n\to 1}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\frac{i}{n},\frac{i}{n},\frac{i}{n})\cdot(\frac{1}{n})^3$

D. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\frac{i}{n},\frac{i}{n},\frac{i}{n})\cdot\frac{1}{n}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	三重积分的概念与性质

由三重积分的概念易知应为$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\sum\limits_{k=1}^{n}f(\frac{i}{n},\frac{j}{n},\frac{k}{n})(\frac{1}{n})^3$．

12 设$u=f(t)$是$(-\infty,+\infty)$上严格单调减少的奇函数，Ω是球体$x^2+y^2+z^2\le 1$，下列积分值不为零的的是( )． （5分）

A. $\iiint\limits_{\Omega}(y+z)f(x^2+y^2+z^2)dv$

B. $\iiint\limits_{\Omega}x^3zf(xy^2z^3)dv$

C. $\iiint\limits_{\Omega}(x^2-y^2+z^2)f(xyz)dv$

D. $\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2z^2)f(x^2yz)dv$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	三重积分的概念与性质

Ω关于平面xOy，yOz，zOx均对称，

$\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2z^2)f(x^2yz)dv$中的被积函数是关于$y$或$z$的奇函数，所以积分值为零；

$\iiint\limits_{\Omega}(x^2-y^2+z^2)f(xyz)dv$中的被积函数是关于$x$或$y$或$z$的奇函数，所以积分值为零；

$\iiint\limits_{\Omega}(y+z)f(x^2+y^2+z^2)dv=\iiint\limits_{\Omega}yf(x^2+y^2+z^2)dv+\iiint\limits_{\Omega}zf(x^2+y^2+z^2)dv$，分别是关于$y$或$z$的奇函数，所以积分值为零．

13 设$\Omega_1:x^2+y^2+z^2\le R^2,\Omega_2:x^2+y^2+z^2\le R^2;x\ge 0;y\ge 0;z\ge 0$，$u=f(t)$是$(-\infty,+\infty)$上的偶函数，且在$(0,+\infty)$上严格单调增加，则(　　).　　（5分）

A. $\iiint\limits_{\Omega_1} xf(x+z)dv=4\iiint\limits_{\Omega_2} xf(x+z)dv$

B. $\iiint\limits_{\Omega_1} xf(x)dv=4\iiint\limits_{\Omega_2} xf(x)dv$

C. $\iiint\limits_{\Omega_1} f(x+y)dv=4\iiint\limits_{\Omega_2} f(x+y)dv$

D. $\iiint\limits_{\Omega_1} f(xyz)dv=4\iiint\limits_{\Omega_2} f(xyz)dv$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	D
考点	利用对称性简化求重积分

$u=f(t)$是$(-\infty,+\infty)$上的偶函数，所以$f(xyz)$也是偶函数，所以有$\iiint\limits_{\Omega_1} f(xyz)dv=4\iiint\limits_{\Omega_2} f(xyz)dv$

14 设$I=\iiint\limits_{\substack{|x|\le 1\\|y|\le 1\\|z|\le 1}} (e^{y^2}\sin y^3+z^2\tan x+3)dv$，则$I=$(　).　　（5分）

A. 27　　B. 25　　C. 24　　D. 20

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	直角坐标系下三重积分的计算

$I=I_1+I_2+I_3$，其中

$I_1=\iiint\limits_{\substack{|x|\le 1\\|y|\le 1\\|z|\le 1}} e^{y^2}\sin y^3dv$；　$I_2=\iiint\limits_{\substack{|x|\le 1\\|y|\le 1\\|z|\le 1}} z^2\tan xdv$；　$I_3=\iiint\limits_{\substack{|x|\le 1\\|y|\le 1\\|z|\le 1}} 3dv$.

积分区域关于平面xOz、zOy对称，

I_1被积函数是关于y的奇函数，所以$I_1=0$；

I_2被积函数是关于x的奇函数，所以$I_2=0$；

即　$I=I_3=3\iiint\limits_{\substack{|x|\le 1\\|y|\le 1\\|z|\le 1}} dv=24$.

13 设$\Omega_1:x^2+y^2+z^2\le R^2,\Omega_2:x^2+y^2+z^2\le R^2;x\ge 0,y\ge 0,z\ge 0$ $u=f(t)$是$(-\infty,+\infty)$上的偶函数，且在$(0,+\infty)$上严格单调增加，则(　　).　　（5分）

A. $\iiint\limits_{\Omega_1} xf(x+z)dv=4\iiint\limits_{\Omega_2} xf(x+z)dv$

B. $\iiint\limits_{\Omega_1} xf(x)dv=4\iiint\limits_{\Omega_2} xf(x)dv$

C. $\iiint\limits_{\Omega_1} f(x+y)dv=4\iiint\limits_{\Omega_2} f(x+y)dv$

D. $\iiint\limits_{\Omega_1} f(xyz)dv=4\iiint\limits_{\Omega_2} f(xyz)dv$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	D
考点	利用对称性简化求重积分

$u=f(t)$是$(-\infty,+\infty)$上的偶函数，所以$f(xyz)$也是偶函数，所以有$\iiint\limits_{\Omega_1} f(xyz)dv=4\iiint\limits_{\Omega_2} f(xyz)dv$

14 设$I=\iiint\limits_{\substack{|x|\le 1\\ |y|\le 1\\ |z|\le 1}} (e^{y^2}\sin y^3+z^2\tan x+3)dv$，则$I=$(　).　　（5分）

A. 27　　B. 25　　C. 24　　D. 20

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	直角坐标系下三重积分的计算

$I=I_1+I_2+I_3$，其中

$I_1=\iiint\limits_{\substack{|x|\le 1\\ |y|\le 1\\ |z|\le 1}} e^{y^2}\sin y^3dv$；　$I_2=\iiint\limits_{\substack{|x|\le 1\\ |y|\le 1\\ |z|\le 1}} z^2\tan xdv$；　$I_3=\iiint\limits_{\substack{|x|\le 1\\ |y|\le 1\\ |z|\le 1}} 3dv$.

积分区域关于平面xOz、zOy对称，

I_1被积函数是关于y的奇函数，所以$I_1=0$；

I_2被积函数是关于x的奇函数，所以$I_2=0$；

即　$I=I_3=3\iiint\limits_{\substack{|x|\le 1\\ |y|\le 1\\ |z|\le 1}} dv=24$.

15 计算二重积分 $\iint_D \sqrt[3]{x}d\sigma$，其中 $D:0\le x\le 1,0\le y\le 4$．（ ） （5分）

A. 4　　B. 2　　C. 1　　D. 3

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^1 \sqrt[3]{x}dx\int_0^4 dy=3$．

16 计算二重积分 $\iint_D e^{x+y}dxdy$，其中 D 为由 $y=x$，$y=0$，$x=1$ 所围成的区域．（ ） （5分）

A. $\frac{e^2}{2}+e+\frac{1}{2}$　　B. $\frac{e^2}{2}-e-\frac{1}{2}$　　C. $\frac{e^2}{2}-e+\frac{1}{2}$　　D. $\frac{e^2}{2}+e-\frac{1}{2}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式 $=\int_0^1 e^x dx\int_0^1 e^y dy=\int_0^1 e^x(e^x-1)dx=\frac{e^2}{2}-e+\frac{1}{2}$．

17 设 D 是以 a 为半径，以原点为心的圆围成的闭区域，则 $\iint_D |xy|d\sigma=$（ ）． （5分）

A. $\frac{a^4}{4}$　　B. $\frac{a^4}{2}$　　C. $\frac{a^4}{3}$　　D. a^4

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	

D 关于 x、y 轴对称，且被积函数是关于 x、y 的偶函数，所以

$\iint_D |xy|d\sigma=4\iint_{D_1} |xy|d\sigma$，

其中 D_1 为 D 在第一象限中的部分．

$\iint_{D_1} |xy|d\sigma=\iint_{D_1} xyd\sigma=\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^a r^2\sin\theta\cos\theta\cdot rdr=\frac{a^4}{8}$，

所以 $\iint_D |xy|d\sigma=\frac{a^4}{2}$．

18 二重积分 $\int_0^a dx\int_0^x \frac{f'(y)}{\sqrt{(a-x)(x-y)}}dy=(\ )$.

A. $\pi f(0)$　　B. $\pi[f(a)+f(0)]$

C. $\pi[f(a)-f(0)]$　　D. $\pi f(a)$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	交换二次积分次序

交换积分顺序

$$\text{原式}=\int_0^a f'(y)dy\int_y^a \frac{1}{\sqrt{(a-x)(x-y)}}dx$$

$$=\int_0^a f'(y)dy\int_y^a \frac{dx}{\sqrt{\left(\frac{(a-y)^2}{2}\right)^2-\left(x-\frac{a+y}{2}\right)^2}}$$

$$=\int_0^a f'(y)\cdot\left[\arcsin\frac{x-\frac{a+y}{2}}{\frac{a-y}{2}}\right]_y^a dy$$

$$=\int_0^a f'(y)[\arcsin 1-\arcsin(-1)]dy$$

$$=\pi\int_0^a f'(y)dy$$

$$=\pi[f(a)-f(0)].$$

19 设域 $D:x^2+y^2\le 1$，f 是域 D 上的连续函数，则 $\iint_D f(\sqrt{x^2+y^2})dxdy=(\ )$.　（5分）

A. $4\pi\int_0^1 rf(r)dr$　　B. $2\pi\int_0^1 f(r)dr$

C. $4\pi\int_0^1 f(r)dr$　　D. $2\pi\int_0^1 rf(r)dr$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	D
考点	

令 $x=r\cos\theta$，$y=r\cos\theta$，则 原式 $=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1 rf(r)dr=2\pi\int_0^1 rf(r)dr$.

20 设 $f(x,y)$ 是连续函数，交换积分 $\int_a^a dx\int_x^a f(x,y)dy+\int_0^{\sqrt{a}}dx\int_{x^2}^a f(x,y)dy(a>0)$ 的积分次序．（　）　（5分）

A. $\int_0^a dy\int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{a}} f(x,y)dx$　　B. $\int_0^a dy\int_{\sqrt{y}}^{a} f(x,y)dx$　　C. $\int_0^a dy\int_y^{\sqrt{a}} f(x,y)dx$　　D. $\int_0^a dy\int_y^{a} f(x,y)dx$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	交换二次积分次序的步骤

原式 $=\int_0^a dy\int_y^{\sqrt{a}} f(x,y)dx$.

01 曲线 $4x=y^5$，$y=\sqrt{z}$，在点 $(8, 2, 4)$ 处的切线方程是 ( ) . （5分）

A. $\frac{x+12}{20}=y \quad 1=\frac{z}{4}$

B. $\frac{x-3}{5}=y \quad 1=\frac{z}{4}$

C. $\frac{x-8}{5}=y \quad 2=\frac{z-4}{4}$

D. $\frac{x+12}{20}=y=\frac{z+4}{4}$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	空间曲线的切线

把 y 看作参数，则 $x_y'\big|_{(8,2,4)}=\frac{5}{4}y^4=20, y_y'\big|_{(8,2,4)}=1, z_y'\big|_{(8,2,4)}=2\sqrt{z}=4$，切线方程为：$\frac{x-8}{20}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-4}{4}$，整理后可得到：$\frac{x+12}{20}=y \quad 1=\frac{z}{4}$.

02 设有直线 $L:\begin{cases} x+3y+2z+1=0 \\ 2x \quad y \quad 10z+3=0 \end{cases}$ 及平面 $\Pi: 4x \quad 2y+z \quad 2=0$，则直线 L ( ) . （5分）

A. 平行于 Π　　B. 与 Π 斜交　　C. 垂直于 Π　　D. 在 Π 上

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	空间曲线的方向向量和平面的法向量

设 $F(x, y, z)=x+3y+2z+1, G(x, y, z)=2x \quad y \quad 10z+3$，

$\frac{\partial F}{\partial x}=1, \frac{\partial F}{\partial y}=3, \frac{\partial F}{\partial z}=2, \frac{\partial G}{\partial x}=2, \frac{\partial G}{\partial y}=\quad 1, \frac{\partial G}{\partial z}=\quad 10$，

$\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}=\quad 28, \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)}=14, \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)}=\quad 7$，则 L 方向向量为：$\{\quad 28, 14, \quad 7\}=\{4, \quad 2, 1\}$，平面 $\Pi: 4x \quad 2y+z \quad 2=0$ 的法向量为：$\{4, \quad 2, 1\}$，则直线 L 垂直于 Π .

03 某工厂生产两种产品 A 与 B，出售单价分别为 10 元与 9 元，生产 x 单位的产品 A 与生产 y 单位的产品 B 的总费用是 $400+2x+3y+0.01(3x^2+xy+3y^2)$(元)，则取得最大利润时的两种产品的产量分别为 ( ) . （5分）

A. $x=120, y=80$

B. $x=70, y=130$

C. $x=80, y=120$

D. $x=130, y=70$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	条件极值

设 $L(x,y)$ 表示产品 A 与 B，分别生产 x 和 y 单位所得的总利润. 因为总利润等于总收入减去总费用. 所以

$$L(x,y)=(10x+9y) \quad [400+2x+3y+0.01(3x^2+xy+3y^2)]$$

$$=8x+6y \quad 0.01(3x^2+xy+3y^2) \quad 400$$

由 $L_x(x,y)=8 \quad 0.01(6x+y)=0$，$L_y(x,y)=6 \quad 0.01(x+6y)=0$ 解得驻点 $(120, 80)$. 再由

$$L_{xx}=\quad 0.06<0, \quad L_{xy}=\quad 0.01, \quad L_{yy}=\quad 0.06$$

而 $L_{xy}^2 \quad L_{xx}L_{yy}=(\quad 0.01)^2 \quad (\quad 0.06)^2=\quad 3.5\times10^{-3}<0$，所以，当 $x=120$ 与 $y=80$ 时，$L(120, 80)=320$ 是极大值. 由题意知生产 120 件产品 A、80 件产品 B 时所得利润最大.

04 设函数$z=1-\sqrt{x^2+y^2}$，则点$(0,0)$是函数z的( ) .　　（5分）

A. 极大值点且是最大值点　　B. 极大值点但非最大值点

C. 极小值点且是最小值点　　D. 极小值点但非最小值点

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	二元函数的极值

令：$z_x=\dfrac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2}}=0, z_x=\dfrac{2y}{2\sqrt{x^2+y^2}}=0$，

得到：$(x, y)=(0, 0)$，

由原式$z=1-\sqrt{x^2+y^2}$可直接看出，点$(0,0)$是函数z的极大值点且是最大值点.

05 关于二重积分$\iint\limits_{\frac{1}{2}\le x^2+y^2\le 1}\ln(x^2+y^2)dxdy$的值说法正确的是( ) .　　（5分）

A. 等于0　　B. 大于0　　C. 小于0　　D. 无法确定

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	二重积分的概念与性质

由于$\frac{1}{2}\le x^2+y^2\le 1$，所以$\ln(x^2+y^2)\le 0$，

且当$x^2+y^2<1$时，$\ln(x^2+y^2)<0$，于是

$\iint\limits_{\frac{1}{2}\le x^2+y^2\le 1}\ln(x^2+y^2)dxdy<0$.

06　下列等式正确有( ). (1) $\iint_D d\sigma = \sigma$ (σ为区域D的面积)； (2) $\iint_D kf(x,y)d\sigma = k\iint_D f(x,y)d\sigma$ (其中k为常数)； （5分）

(3) $\iint_D f(x,y)d\sigma = \iint_{D_1} f(x,y)d\sigma + \iint_{D_2} f(x,y)d\sigma$，其中$D = D_1 \cup D_2$, D_1, D_2为两个无公共内点的闭区域.

A. 3个　　**B**. 2个　　**C**. 0个　　**D**. 1个

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	二重积分的概念与性质

这里，被积函数 $f(x,y)=1$，由二重积分的定义，对任意分割和取点法，

$$\iint_D 1\cdot d\sigma = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} 1\cdot\Delta\sigma_i$$

$$= \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\Delta\sigma_i = \lim_{\lambda\to 0}\sigma = \sigma,$$

$\therefore \iint_D d\sigma = \sigma.$

其中λ是各 $\Delta\sigma_i$ 中的最大直径.

$$\iint_D kf(x,y)d\sigma = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} kf(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i = \lim_{\lambda\to 0} k\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$$

$$= k\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i = k\iint_D f(x,y)d\sigma \quad (k\text{为常数}).$$

其中λ是各 $\Delta\sigma_i$ 中的最大直径.

将 D_1 任意分成 n_1 个小闭区域 $\Delta\sigma_{i_1}$，λ_1 是其各小区域的最大直径，对 D_2 上任意 n_2 个小闭区域 $\Delta\sigma_{i_2}$，λ_2 有类似的意义.

记 $n = n_1 + n_2$, $\lambda = \max\{\lambda_1, \lambda_2\}$，于是对应区域 D 就分成了 n 个区域，当 $\lambda\to 0$ 时，有 $\lambda_1\to 0$ 且 $\lambda_2\to 0$，因 $D = D_1 \bigcup D_2$，D_1 与 D_2 无公共内点，将以上分割反过来处理：

先分割 D 为 n 个区域，此分割在 D_1, D_2 上的部分为 n_1, n_2 个小区域. 于是当 $f(x,y)$ 在 D_1, D_2 上可积时，便可如下推出 f 在 D 上可积(或反过来也一样)，且有

$$\iint_D f(x,y)d\sigma = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i$$

$$= \lim_{\lambda\to 0}\left[\sum_{i_1=1}^{n_1} f(\xi_{i_1},\eta_{i_1})\Delta\sigma_{i_1} + \sum_{i_2=1}^{n_2} f(\xi_{i_2},\eta_{i_2})\Delta\sigma_{i_2}\right]$$

$$= \lim_{\lambda_1\to 0}\left[\sum_{i_1=1}^{n_1} f(\xi_{i_1},\eta_{i_1})\Delta\sigma_{i_1} + \lim_{\lambda_2\to 0}\sum_{i_2=1}^{n_2} f(\xi_{i_2},\eta_{i_2})\Delta\sigma_{i_2}\right]$$

$$= \iint_{D_1} f(x,y)d\sigma + \iint_{D_2} f(x,y)d\sigma.$$

07 设Ω是一空心球体 $a^2 \le x^2+y^2+z^2 \le b^2 (0<a<b)$，则 $\iiint_{\Omega} \sin(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}} dv = (\ )$.　（5分）

A. $\frac{2\pi}{3}(\cos a^3 + \cos b^3)$　　B. $\frac{\pi}{3}(\cos a^3 \quad \cos b^3)$

C. $\frac{4\pi}{3}(\cos a^3 + \cos b^3)$　　D. $\frac{4\pi}{3}(\cos a^3 \quad \cos b^3)$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	D
考点	球坐标系下三重积分的计算

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_a^b \sin r^3 \cdot r^2 \sin\varphi dr$$

$$= 4\pi \int_a^b \sin r^3 \cdot r^2 dr = \frac{4\pi}{3}(\cos a^3 \quad \cos b^3).$$

08 设Ω是由 $(x^2 \quad 1)^2 + y^2 \le 1, \quad 1 \le z \le 1$ 所确定的立体，则 $\iiint_{\Omega} (x^2 yz + 2x) dv = (\ )$.　（5分）

A. 3π　　B. π　　C. 2π　　D. 4π

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	D
考点	柱坐标系下三重积分的计算；利用对称性化简三重积分

$$I = \iiint_{\Omega} 2x dv = 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r dr \int_0^1 2r\cos\theta dz$$

$$= 8\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} r^2 \cos\theta dr = \frac{64}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta d\theta = 4\pi.$$

09 若区域D为$(x\quad 1)^2+y^2\le 1$，则二重积分$\iint_D f(x,y)dxdy$化成累次积分为( ).（其中$F(r,\theta)=f(r\cos\theta,r\sin\theta)r$）.

（5分）

A. $\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{2\cos\theta}F(r,\theta)dr$

B. $\int_{\rho}^{\pi}f(x,y)dxdy$

C. $2\int_0^{\frac{1}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}F(r,\theta)dr$

D. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}F(r,\theta)dr$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	D
考点	极坐标系下二重积分的计算

在极坐标系下，积分区域D的积分限为

$$\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2},\ 0\le r\le 2\cos\theta,$$

于是

原式$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}F(r,\theta)dr$.

10 设$f(x,y)$为连续函数，D:$y\quad 2x\le 0,2y\quad x\ge 0,xy\le 2$，$x\ge 0$．则二重积分$\iint_D f(x,y)dxdy$的累次积分为( ).

（5分）

A. $\int_0^2 dy\int_{\frac{y}{2}}^{\frac{2}{y}}f(x,y)dx$

B. $\int_1^2 dx\int_{\frac{x}{2}}^{\frac{2}{x}}f(x,y)dy$

C. $\int_0^1 dx\int_{\frac{x}{2}}^{2x}f(x,y)dy+\int_1^2 dx\int_{\frac{x}{2}}^{\frac{2}{x}}f(x,y)dy$

D. $\int_0^1 dy\int_{\frac{y}{2}}^{2y}f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_{2y}^{\frac{2}{y}}f(x,y)dx$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	直角坐标系下二重积分的计算

原式$=\int_0^1 dx\int_{\frac{x}{2}}^{2x}f(x,y)dy+\int_1^2 dx\int_{\frac{x}{2}}^{\frac{2}{x}}f(x,y)dy$；

原式$=\int_0^1 dy\int_{\frac{y}{2}}^{2y}f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_{\frac{y}{2}}^{\frac{2}{y}}f(x,y)dx$.

11 $\iiint_\Omega f(x,\ y,\ z)dv$存在的充分条件是( ).

（5分）

A. $f(x,y,z)$在区域Ω上连续

B. $f(x,y,z)$在有界闭区域Ω上连续

C. $f(x,y,z)$在有界区域Ω上有界

D. $f(x,y,z)$在区域Ω上有界

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	B
考点	三重积分的概念与性质

$f(x,y,z)$在有界闭区域Ω上连续时，函数$f(x,y,z)$在Ω上的三重积分必存在.

12 设Ω是由$y=\sqrt{x},\ y=2\sqrt{x},\ z=0$及$x+z=6$所围的区域. 则$\iiint_\Omega\sqrt{x}dv=(\ )$.

（5分）

A. 35

B. 32

C. 39

D. 36

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	D
考点	直角坐标系下三重积分的计算

$I=\int_0^6 dx\int_{\sqrt{x}}^{2\sqrt{x}}dy\int_0^{6-x}\sqrt{x}dz=\int_0^6 x(6-x)dx=36.$

13 设有一物体，占有空间闭区域$\Omega: 0\le x\le 1, 0\le y\le 2, 0\le z\le 3$，在点$(x, y, z)$处的密度为$\rho(x, y, z)=x+y+z$，该物体的质量为( ). （5分）

A. 20　　B. 16.2　　C. 18　　D. 15.8

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	直角坐标系下三重积分的计算

该物体的质量

$$M=\iiint_{\Omega}\rho(x, y, z)dv=\iiint_{\Omega}(x+y+z)dxdydz$$

$$=\int_0^1 dx\int_0^2 dy\int_0^3(x+y+z)dz=\int_0^1 dx\int_0^2\left(xz+yz+\frac{1}{2}z^2\right)\Big|_0^3 dy$$

$$=\int_0^1 dx\int_0^2\left(3x+3y+\frac{9}{2}\right)dy=\int_0^1\left(3xy+\frac{3}{2}y^2+\frac{9}{2}y\right)\Big|_0^2 dx$$

$$=\int_0^1(6x+6+9)dx=(3x^2+15x)\Big|_0^1=18.$$

14 设Ω为单位球体$x^2+y^2+z^2\le 1$，Ω_1是Ω位于$z\ge 0$部分的半球体，$I=\iiint_{\Omega}(x+y+z)f(x^2+y^2+z^2)dv$，则( ). （5分）

A. $I=2\iiint_{\Omega_1}(x+y+z)f(x^2+y^2-z^2)dv$　　B. $I>0$

C. $I=0$　　D. $I<0$

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	C
考点	三重积分的概念与性质

Ω关于平面xOy，yOz，zOx均对称，

$\iiint_{\Omega}xf(x^2+y^2+z^2)dv$中的被积函数是关于$x$的奇函数，所以积分值为零；

$\iiint_{\Omega}yf(x^2+y^2+z^2)dv$中的被积函数是关于$y$的奇函数，所以积分值为零；

$\iiint_{\Omega}zf(x^2+y^2+z^2)dv$中的被积函数是关于$z$的奇函数，所以积分值为零.

综上所得$I=0$.

15 设 D: $x^2+y^2\le 4,\ y\ge 0$，则二重积分 $\iint_D \sin(x^3y^2)d\sigma=$（ ）. （5分）

A. 0　　B. 1　　C. -1　　D. 2

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	A
考点	直角坐标系下二重积分的计算

因为 D 关于 y 轴对称，而被积函数是关于 x 的奇函数，所以 $\iint_D \sin(x^3y^2)d\sigma=0$.

16 若区域 D 为 $0\le y\le x^2,\ |x|\le 2$，则 $\iint_D xy^2dxdy=$（ ）. （5分）

A. 256　　B. $\frac{32}{3}$　　C. $\frac{64}{3}$　　D. 0

自选答案没有作答

解答过程没有作答

参考解答

正确答案	D
考点	直角坐标系下二重积分的计算

由于积分区域关于 y 轴对称，且被积函数是关于 x 的奇函数，所以 $\iint_D xy^2dxdy=0$.

01 已知曲面 $z=4 \quad x^2 \quad y^2$ 上点 P 处的切平面平行于平面 $2x+2y+z \quad 1=0$，则点 P 的坐标是( )． （5分）

A. $(\quad 1,\ 1,\ 2)$ **B.** $(1,\ 1,\ 2)$ **C.** $(1,\quad 1,\ 2)$ **D.** $(\quad 1,\quad 1,\quad 2)$

自选答案 B ✓

解答过程	手工批改	5分	教师批语	暂无批语！

参考解答

正确答案	B
考点	空间曲面的切平面

设过点 P 处的切平面的法向量为 $\{A,\ B,\ C\}$，由题意可得：$\frac{A}{2}=\frac{B}{2}=\frac{C}{1}=t$，又设 $P(x_0,\ y_0,\ z_0)$，$F_y\big|_P=2y_0=2t$，$F_z=1=t$，则 $x_0=1$，$y_0=1$ 代入曲面方程得：$z_0=2$，得点 P 的坐标是 $(1,\ 1,\ 2)$．

02 设曲线 $\begin{cases} x-y-z=0 \\ x^2 \quad y^2 \quad z^2=0 \end{cases}$ 在点 $(1,\ 1,\ 0)$ 处的法平面为 s，则点 $(0,\quad 2,\ 2)$ 到的距离是( )． （5分）

A. $\frac{\sqrt{2}}{4}$ **B.** 2 **C.** $2\sqrt{2}$ **D.** $\frac{2}{\sqrt{3}}$

自选答案 C ✓

解答过程	手工批改	5分	教师批语	暂无批语！

参考解答

正确答案	C
考点	空间曲线的法平面

设 $F(x,\ y,\ z)=x \quad y \quad z$，$G(x,\ y,\ z)=x^2 \quad y^2 \quad z^2$，得到：$F_x\big|_{(1,\ 1,\ 0)}=1$，$F_y\big|_{(1,\ 1,\ 0)}=\quad 1$，$F_z\big|_{(1,\ 1,\ 0)}=\quad 1$，$G_x\big|_{(1,\ 1,\ 0)}=2x=2$，$G_y\big|_{(1,\ 1,\ 0)}=\quad 2y=\quad 2$，$G_z\big|_{(1,\ 1,\ 0)}=\quad 2z=0$，则：$\frac{\partial(F,\ G)}{\partial(y,\ z)}=\quad 2$，$\frac{\partial(F,\ G)}{\partial(z,\ x)}=\quad 2$，$\frac{\partial(F,\ G)}{\partial(x,\ y)}=0$，

法平面为：$2(x \quad 1) \quad 2(y \quad 1)=0$，即：$x+y=2$，$d=\frac{|-2-2|}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$．

03 设函数 $z-z(x,\ y)$ 由方程 $2x^2 \quad 3y^2+2z^2+6xy \quad 14x \quad 6y+z+4=0$ 确定，则函数 z 的驻点是( )． （5分）

A. $(2,\ 1)$ **B.** $(2,\quad 1)$ **C.** $(2,\ 0)$ **D.** $(\quad 2,\ 0)$

自选答案 A ✓

解答过程	手工批改	5分	教师批语	暂无批语！

参考解答

正确答案	A
考点	二元函数的极值

分别对方程的 $x,\ y$ 求偏导数得：$\begin{cases} 4x+4zz_x+6y \quad 14+z_x=0, \\ \quad 6y+4zz_x+6x \quad 6+z_x=0. \end{cases}$，由驻点定义：$z_x=z_y=0$，则得到方程组：

$\begin{cases} 4x+6y-14=0, \\ 6x \quad 6y \quad 6=0. \end{cases}$

解得：$\begin{cases} x=2, \\ y=1. \end{cases}$，因此驻点为：$(2,\ 1)$．

04 表面积为 a^2 的长方体的体积最大为( ). （5分）

A. $\frac{\sqrt{6}}{36}a^3$　　B. a^3　　C. $\frac{\sqrt{6}}{3}a^3$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{6}a^3$

自选答案 A ✓

解答过程	手工批改	5分	教师批语	暂无批语!

参考解答

正确答案	A
考点	条件极值

设长方体的三棱长为 x， y， z，则问题就是在条件

$$\varphi(x,y,z)=2xy+2yz+2xz \quad a^2=0 \qquad (1)$$

下，求函数 $V=xyz(x>0,y>0,z>0)$ 的最大值. 作拉格朗日函数

$$L(x,y,z,\lambda)=xyz+\lambda(2xy+2yz+2xz \quad a^2),$$

由

$$\begin{cases} L_x=yz+2\lambda(y+z)=0 \\ L_y=xz+2\lambda(x+z)=0 \\ L_z=xy+2\lambda(y+x)=0 \end{cases} \Rightarrow \frac{x}{y}=\frac{x+z}{y+z},\frac{y}{z}=\frac{x+y}{x+z} \Rightarrow x=y=z.$$

代入(1)式，得唯一可能的极值点： $x=y=z=\sqrt{6}a/6$

由问题本身意义知，此点就是所求最大值点. 即，表面积为 a^2 的长方体中，以棱长为 $\sqrt{6}a/6$ 的正方体体积为最大，最大体积 $V=\frac{\sqrt{6}}{36}a^3$.

05 设 $f(x,y),g(x,y)$ 连续，有界闭域为 D_1 与 D_2 ，下列结论正确的是( ). （5分）

A.当 $D_1\supset D_2$ 时，在 D_1 上，而 $f(x,y)\geq g(x,y)$ 时， $\iint\limits_{D_1} f(x,y)d\sigma\geq\iint\limits_{D_1} g(x,y)d\sigma$

B.当 $D_1\supset D_2$ 时，在 D_2 上，而 $f(x,y)\geq g(x,y)$ 时， $\iint\limits_{D_1} f(x,y)d\sigma\geq\iint\limits_{D_1} g(x,y)d\sigma$

C.当 $D_1\supset D_2$ 时， $\iint\limits_{D_1} f(x,y)d\sigma\geq\iint\limits_{D_1} f(x,y)d\sigma$

D.当 $D_1=D_2$ ，而 $f(x,y)\geq g(x,y)$ 时， $\iint\limits_{D_1} f(x,y)d\sigma\geq\iint\limits_{D_2} g(x,y)d\sigma$

自选答案 D ✓

解答过程	手工批改	5分	教师批语	暂无批语!

参考解答

正确答案	D
考点	二重积分的概念与性质

如果在闭区域 D 上，有 $f(x,y)\leq g(x,y)$，则

$\iint\limits_D f(x,y)d\sigma\leq\iint\limits_D g(x,y)d\sigma$.

06 二重积分 $\iint_D (x^2+4y^2+9)d\sigma$ 的取值范围为( ).(其中 D 是圆形闭区域: $x^2+y^2\le 4$). （5分）

A. $[20\pi,\ 60\pi]$
B. $[0,\ 50\pi]$
C. $[36\pi,\ 100\pi]$
D. $[64\pi,\ 121\pi]$

自选答案 C ✓

解答过程	手工批改	5分	教师批语	暂无批语!

参考解答

正确答案	C
考点	二重积分的概念与性质

$\sigma=\pi\cdot 2^2=4\pi$,在 D 中,

$$x^2+y^2+9\le x^2+4y^2+9\le 4(x^2+y^2)+9,$$

即有 $$9\le x^2+4y^2+9\le 25,$$

$$\therefore\quad 9\iint_D d\sigma\le\iint_D (x^2+4y^2+9)d\sigma\le 25\sigma,$$

即 $$36\pi\le\iint_D (x^2+4y^2+9)d\sigma\le 100\pi.$$

08 设 Ω 是由 $1<x^2+y^2<4;\ z>\sqrt{x^2+y^2}$ 所确定的立体，则 $I=\iiint_\Omega f(z)dv$ 等于( ). （5分）

A. $4\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_1^2 f(r\cos\varphi)r^2\sin\varphi dr$
B. $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_1^2 f(\cos\varphi)r^2\sin\varphi dr$
C. $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_1^{\sqrt{4-r^2}} f(r\cos\varphi)r^2\sin\varphi dr$
D. $\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_1^2 f(r\sin\varphi)r^2\sin\varphi dr$

自选答案 C ✗

解答过程	手工批改	0分	教师批语	暂无批语!

参考解答

正确答案	A
考点	球坐标系下三重积分的计算

由 Ω 的对称性可知 I 为第一象限积分的 4 倍,

设 $\begin{cases} x=r\sin\varphi\cos\theta \\ y=r\sin\varphi\sin\theta \\ z=r\cos\varphi \end{cases}$，由题意知 $1<r<2$，$0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$，$0<\varphi<\dfrac{\pi}{4}$，

所以有

$$I=\iiint_\Omega f(z)dv=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_1^2 f(r\cos\varphi)r^2\sin\varphi dr.$$

09 设 $f(x)$ 在 $[0,4]$ 上连续，且 D: $x^2+y\le 4$，则 $\iint_D f(x^2+y^2)dxdy$ 在极坐标系下先对 r 积分的二次积分为（ ）. （5分）

A. $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\cos\theta}f(r^2)r^2dr$

B. $\int_\pi^{2\pi}d\theta\int_0^2 f(r)rdr$

C. $\int_0^{\pi}d\theta\int_0^1 f(r^2)rdr$

D. $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2 f(r^2)rdr$

自选答案 D ✓

解答过程	手工批改	5分	教师批语	暂无批语！

参考解答

正确答案	D
考点	极坐标系下二重积分的计算

在极坐标下

$0\le\theta\le 2\pi$，$0\le r\le 2$，

所以

$\iint_D f(x^2+y^2)dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2 f(r^2)rdr$.

13 已知 Ω 是由 $0\le x\le 1$，$0\le y\le 2$，$0\le z\le 1$ 确定，则 $I=\iiint_\Omega xyzdxdydz=$（ ）. （5分）

A. $\frac{3}{5}$

B. $\frac{3}{18}$

C. $\frac{3}{4}$

D. $\frac{3}{8}$

自选答案 D ✓

解答过程	手工批改	5分	教师批语	暂无批语！

参考解答

正确答案	D
考点	直角坐标系下三重积分的计算

$I=\int_0^1 xdx\int_1^2 ydy\int_0^1 zdz=\frac{1}{2}\times\frac{3}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{8}$.

14 设 $f(t)$ 具有一阶连续导数，$F(u)=\iiint_{x^2+y^2+z^2\le(2u)^2} e^{f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})}dv$，则 $F(u)=$（ ）. （5分）

A. $16du^2e^{f(2u)}$

B. $30du^2e^{f(2u)}$

C. $32du^2e^{f(2u)}$

D. $12du^2e^{f(2u)}$

自选答案 A ✗

解答过程	手工批改	0分	教师批语	暂无批语！

参考解答

正确答案	C
考点	三重积分的概念与性质

$F(u)=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^{2u}r^2\sin\varphi\, e^{f(r)}dr=4\pi\int_0^{2u}r^2e^{f(r)}dr$,

$F(u)=32du^2e^{f(2u)}$.

15 设D: $x^2+y^2\le 4$, $y\ge 0$，则二重积分$\iint_D \sin(x^3y^2)d\sigma=$（ ）. （5分）

A. 1　　B. 1　　C. 2　　D. 0

自选答案 D ✓

解答过程	手工批改	5分	教师批语	暂无批语!

参考解答

正确答案	D
考点	直角坐标系下二重积分的计算

因为D关于y轴对称，而被积函数是关于x的奇函数，所以$\iint_D \sin(x^3y^2)d\sigma=0$.

16 计算二次积分$\int_0^1 dy\int_{\arcsin y}^{\pi-\arcsin y} x\,dx$.（ ） （5分）

A. π　　B. 2π　　C. 3π　　D. 4π

自选答案 A ✓

解答过程	手工批改	5分	教师批语	暂无批语!

参考解答

正确答案	A
考点	直角坐标系下二重积分的计算；交换二次积分次序的步骤

原式$=\int_0^{\pi} x\,dx\int_0^{\sin x} dy=\int_0^{\pi} x\sin x\,dx=\pi$.

17 二重积分$I=\iint_D y[1+xf(x^2+y^2)]dxdy$（其中积分区域$D$由曲线$y=x^2$与$y=1$所围成）的值是（ ）. （5分）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{3}{4}$　　C. $\frac{5}{6}$　　D. $\frac{4}{5}$

自选答案 D ✓

解答过程	手工批改	5分	教师批语	暂无批语!

参考解答

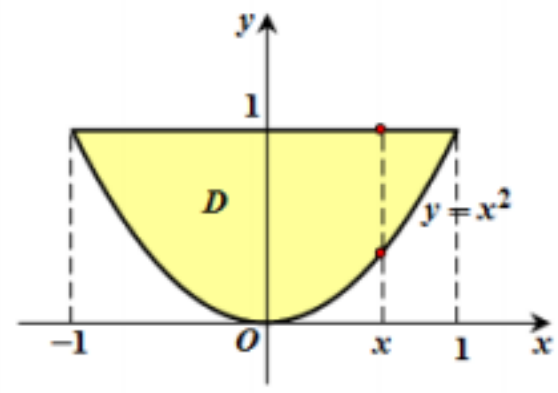
正确答案	D
考点	直角坐标系下二重积分的计算

令$g(x,y)=xyf(x^2+y^2)$，因为D关于y轴对称，且

$g(-x,y)=-g(x,y)$,

故 $\iint_D xyf(x^2+y^2)dxdy=0\Rightarrow I=\iint_D y\,dx\,dy=\int_{-1}^{1}dx\int_{x^2}^{1}y\,dy$

$=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}(1-x^4)dx=\frac{4}{5}$.



18 设函数 $f(x,y)$ 在 $x^2+y^2\le 1$ 上连续，使 $\iint\limits_{x^2+y^2\le 1} f(x,y)\,dxdy = 4\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{x}} f(x,y)\,dy$ 成立的充分条件是( )． （5分）

A. $f(-x,y)=f(x,y)$，$f(x,-y)=f(x,y)$

B. $f(-x,y)=f(x,y)$，$f(x,-y)=f(x,y)$

C. $f(-x,y)=-f(x,y)$，$f(x,-y)=f(x,y)$

D. $f(-x,y)=-f(x,y)$，$f(x,-y)=-f(x,y)$

自选答案 B √

解答过程	手工批改	5分	教师批语	暂无批语！

参考解答

正确答案	B
考点	直角坐标系下二重积分的计算

因为 $x^2+y^2\le 1$ 关于 x、y 轴均对称，则由奇偶性

如果区域 D 关于 y 轴对称，则有 当 $f(-x,y)=f(x,y)$ 时 $((x,y)\in D)$，

$\iint\limits_D f(x,y)dxdy = 2\iint\limits_{D_1} f(x,y)dxdy$；

如果区域 D 关于 x 轴对称，则有

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy=\begin{cases}0, & f(x,-y)=-f(x,y)\\ 2\iint\limits_{D_1} f(x,y)dxdy, & f(x,-y)=f(x,y)\end{cases},$$

其中 $D_1=\{(x,y)\,|\,(x,y)\in D,\ y\ge 0\}$．

19 二重积分 $\iint\limits_D (x^2+y^2)d\sigma$（其中 D 是由 $x^2+y^2=2ax$ 与 x 轴所围成的上半部分的闭区域）的值为( )． （5分）

A. πa^4　　B. $\frac{3}{4}\pi a^4$　　C. $2\pi a^2$　　D. $\frac{3}{2}\pi a^4$

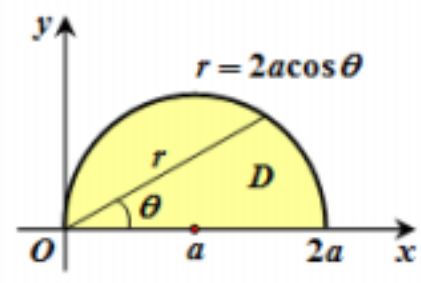
自选答案 B √

解答过程	手工批改	5分	教师批语	暂无批语！

参考解答

正确答案	B
考点	极坐标系下二重积分的计算

如图，积分区域 D：$0\le x\le 2a$，$0\le y\le \sqrt{2ax-x^2}$．



上半圆 $y=\sqrt{2ax-x^2}$ 的极坐标方程为：$r=2a\cos\theta$，

$$\text{原式}=\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{2a\cos\theta} r^3\,dr = 4a^4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta d\theta = 4a^4\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3}{4}\pi a^4.$$

20 设 $f(x,y)$ 为连续函数，$D:x^2+y^2\le x$，则二重积分 $\iint_D f(x,y)dxdy$ 的累次积分为( )． （5分）

A. $\int_0^1 dx\int_{-\sqrt{x-x^2}}^{\sqrt{x-x^2}} f(x,y)dy$

B. $\int_{\frac{1}{2}}^1 dy\int_{\frac{2}{\sqrt{1-4y^2}}}^{\frac{1+\sqrt{1-4y^2}}{2}} f(x,y)dx$

C. $\int_0^1 dx\int_{-\sqrt{y-y^2}}^{\sqrt{y-y^2}} f(x,y)dy$

D. $\int_0^{\frac{1}{2}} dy\int_{\frac{2}{\sqrt{1-4y^2}}}^{\frac{1+\sqrt{1-4y^2}}{2}} f(x,y)dx$

自选答案 A ✓

解答过程	手工批改	5分	教师批语	暂无批语！

参考解答

正确答案	A
考点	

原式 $=\int_0^1 dx\int_{-\sqrt{x-x^2}}^{\sqrt{x-x^2}} f(x,y)dy$；

原式 $=\int_{\frac{1}{2}}^1 dy\int_{\frac{2}{\sqrt{1-4y^2}}}^{\frac{1+\sqrt{1-4y^2}}{2}} f(x,y)dx$．